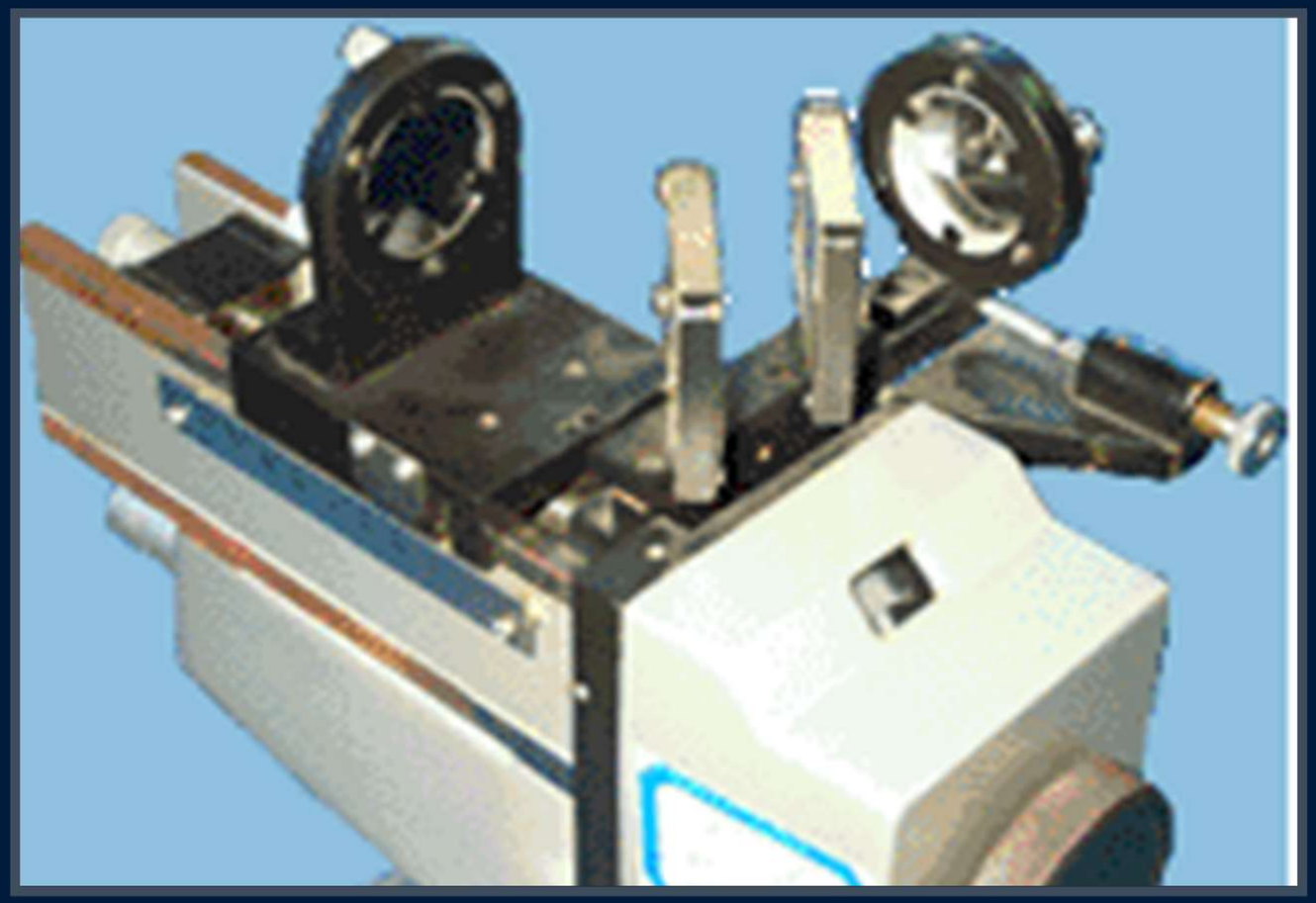
波动光学



迈克耳孙干涉仪是根据光的干涉原理制成的精密测量仪器，它可以精密地测量长度及长度的微小变化等。

§6.1 光是电磁波

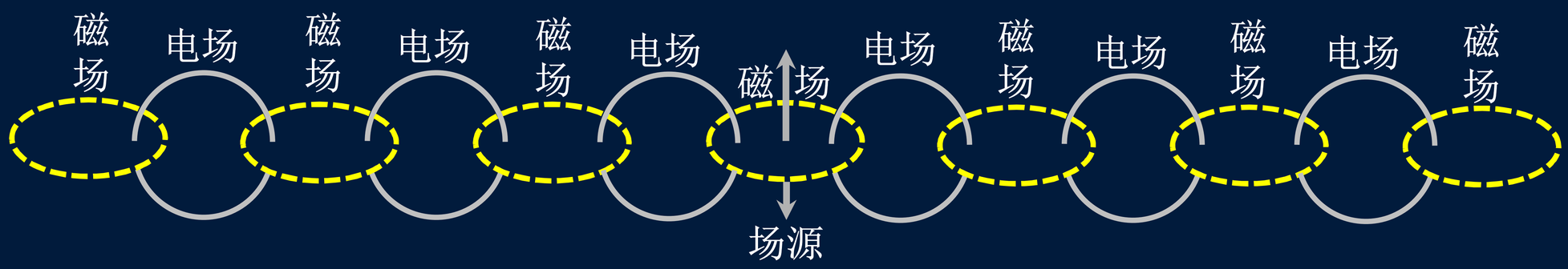
主要内容：

1. 光是一种电磁波

2. 平面简谐电磁波的性质

6.1.1 光是一种电磁波

◆ 随时间变化的电场能在其周围激发时变磁场，而随时间变化的磁场也能在其周围激发时变电场，二者互相激发、彼此依存，并以一定速度向外传播，这种电磁扰动在空间的传播过程被称为**电磁波**.

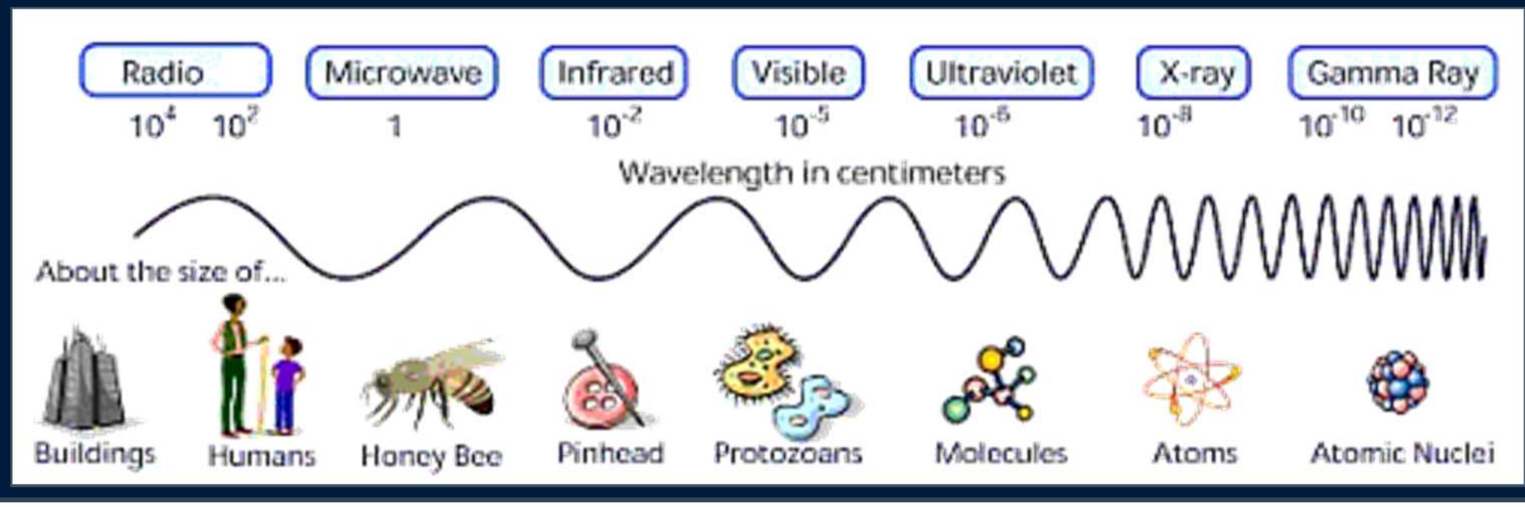


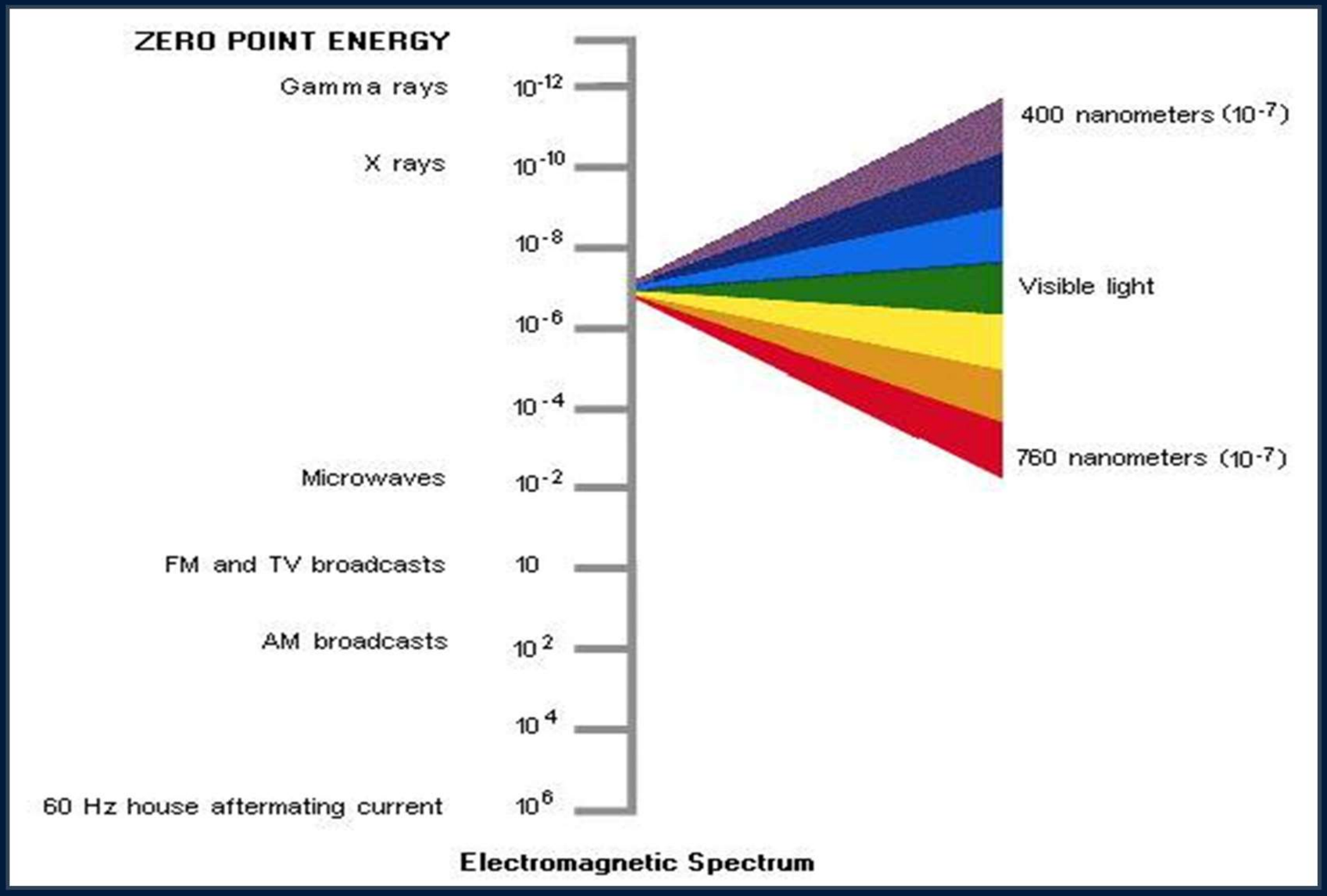
◆ 诸多的现象和理论研究表明：**光是电磁波**.

(1) 光与电磁波的传播速度相等；都有反射、折射、干涉、衍射、偏振性质.

(2) 用电磁波理论研究光学现象的结果都说明光是电磁波.

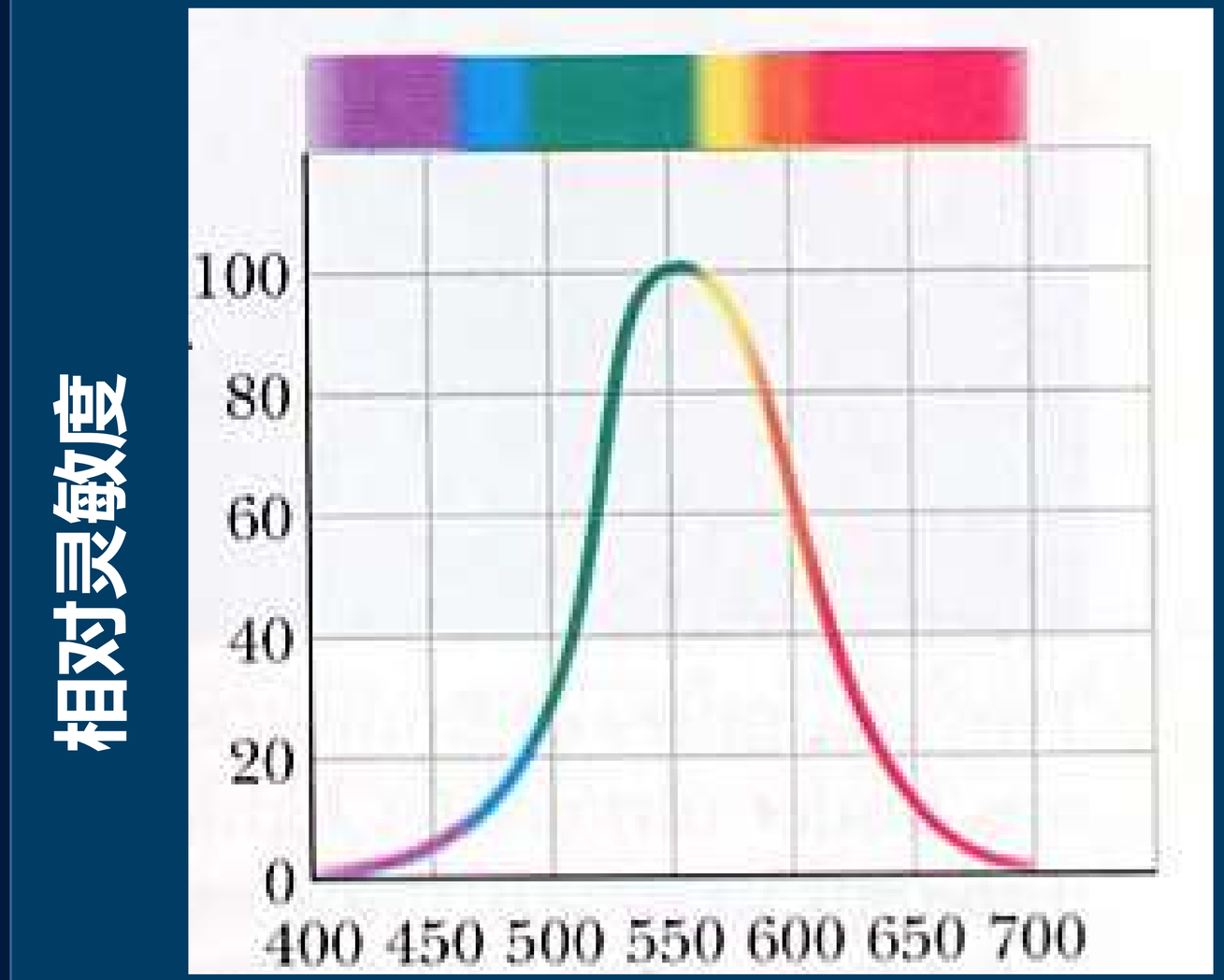
◆电磁波谱


Radio
Microwave
Infrared
Visible
Ultraviolet
X-ray
Gamma Ray
10^{4} 10^{2}
1
10^{-2}
10^{-5}
10^{-8}
10^{-10} 10^{-12}
Wavelength in centimeters
About the size of...
Buildings
Humans
Honey Bee
Pinhead
Protozoans
Molecules
Atoms
Atomic Nuclei


ZERO POINT ENERGY
Gamma rays
10^{-12}
X rays
10^{-10}
10^{-8}
10^{-6}
10^{-4}
Microwaves
10^{-2}
FM and TV broadcasts
10
AM broadcasts
10^{2}
10^{4}
60 Hz house aftermating current
10^{6}
400 nanometers (10^{-7})
Visible light
760 nanometers (10^{-7})
Electromagnetic Spectrum

◆人眼视见函数

反映人眼对不同波长光相对灵敏度的差别.

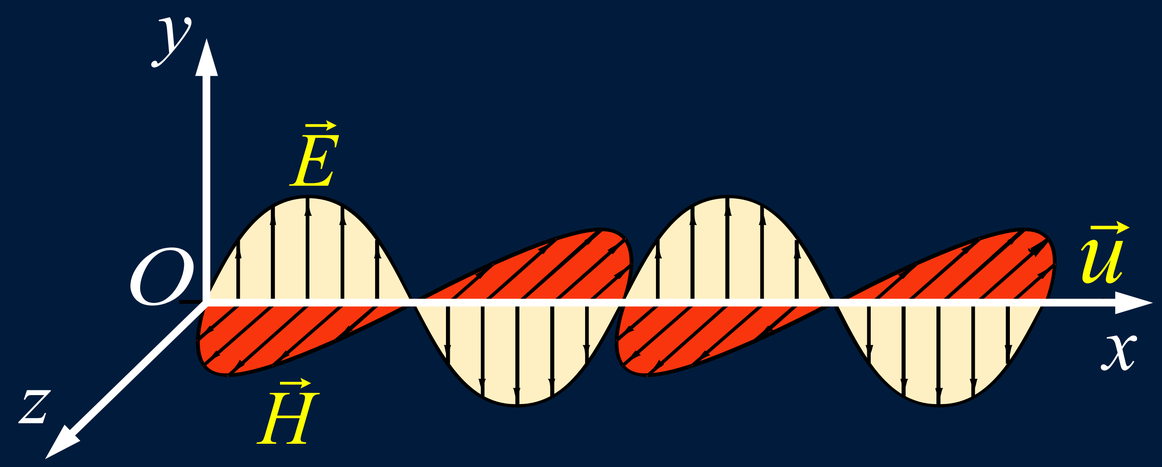


6.1.2 平面简谐电磁波的性质

波函数表示的平面电磁波

$$\begin{cases}\vec{E}=\vec{E}_0\cos\omega(t-\dfrac{r}{u})\\ \vec{H}=\vec{H}_0\cos\omega(t-\dfrac{r}{u})\end{cases}$$

◆**电磁波是横波**



$\vec{E}\perp\vec{e}_u$　$\vec{H}\perp\vec{e}_u$　$\vec{E}\perp\vec{H}$　$\vec{E}\times\vec{H}\,//\,\vec{e}_u$

◆$\vec{E}$ 和 $\vec{H}$ **同相位，幅值成比例**

$$\sqrt{\varepsilon}E=\sqrt{\mu}H$$

§6.2 光波的叠加

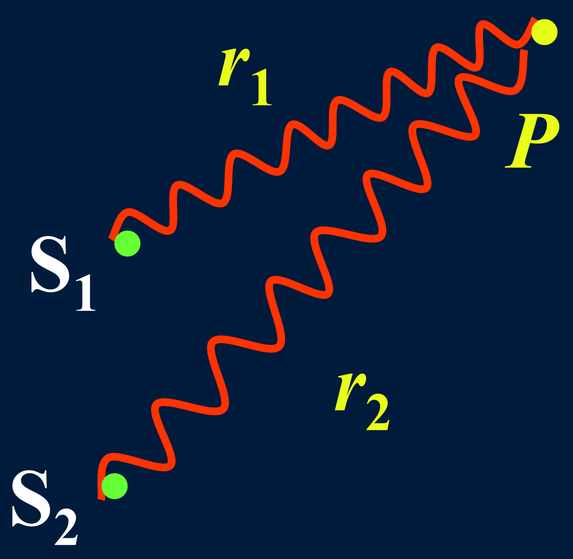
主要内容：

1. 光波的叠加

2. 光波的相干条件

6.2.1 光波的叠加

$$\begin{cases} \vec{E}_1 = \vec{E}_{01}\cos(\omega_1 t - \dfrac{\omega_1 r_1}{c} + \varphi_1) \\ \vec{E}_2 = \vec{E}_{02}\cos(\omega_2 t - \dfrac{\omega_2 r_2}{c} + \varphi_2) \end{cases}$$



$$\vec{E}_P = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 \quad \Longrightarrow \quad E_P^2 = E_1^2 + E_2^2 + 2\vec{E}_1 \cdot \vec{E}_2$$

$$\vec{E}_1 \cdot \vec{E}_2 = \frac{1}{2}\vec{E}_{01} \cdot \vec{E}_{02}\{\cos[(\omega_1 + \omega_2)t + (\varphi_1 + \varphi_2) - \frac{\omega_1 r_1 + \omega_2 r_2}{c}]$$

$$+ \cos[(\omega_1 - \omega_2)t + (\varphi_1 - \varphi_2) - \frac{\omega_1 r_1 - \omega_2 r_2}{c}]\}$$

◆非相干叠加

(1) $\vec{E}_1 \perp \vec{E}_2 \longrightarrow \vec{E}_1 \cdot \vec{E}_2 = 0 \longrightarrow < \vec{E}_1 \cdot \vec{E}_2 >= 0$

(2) $\omega_1 \neq \omega_2$

$$< \vec{E}_1 \cdot \vec{E}_2 >= \frac{1}{2T}\int_t^{t+T} \vec{E}_{01} \cdot \vec{E}_{02}\{\cos[(\omega_1+\omega_2)t+(\varphi_1+\varphi_2)-\frac{\omega_1 r_1+\omega_2 r_2}{c}]$$

$$+\cos[(\omega_1-\omega_2)t+(\varphi_1-\varphi_2)-\frac{\omega_1 r_1-\omega_2 r_2}{c}]\}\mathrm{d}t = 0$$

(3) $(\varphi_1-\varphi_2)$ 不恒定 $\longrightarrow$ $< \vec{E}_1 \cdot \vec{E}_2 >= 0$

➢结论

两叠加光波的光矢量相互垂直或频率不相等或相位差不恒定，光波为非相干叠加，*P*点合光强为

$$I_P = I_1 + I_2$$

◆相干叠加

如果两光波频率相同; 相位差恒定; 光矢量振动方向平行, 则

$$<\vec{E}_1\cdot\vec{E}_2>=\frac{E_{01}E_{02}}{2T}\int_t^{t+T}\{\cos[2\omega t+(\varphi_1+\varphi_2)-\frac{\omega\,(r_1+r_2)}{c}]$$

$$+\cos[(\varphi_1-\varphi_2)-\frac{\omega\,(r_1-r_2)}{c}]\}\mathrm{d}t$$

其中

$$\int_t^{t+T}\{\cos[2\omega t+(\varphi_1+\varphi_2)-\frac{\omega\,(r_1+r_2)}{c}]=0$$

$$<\vec{E}_1\cdot\vec{E}_2>=\frac{E_{01}E_{02}}{2T}\int_t^{t+T}\cos[(\varphi_1-\varphi_2)-\frac{\omega\,(r_1-r_2)}{c}]\mathrm{d}t$$

$$=\frac{E_{01}E_{02}}{2}\cos[(\varphi_1-\varphi_2)-\frac{\omega\,(r_1-r_2)}{c}]$$

两光波叠加区域*P*点的光强为

$$I_P=I_1+I_2+2\sqrt{I_1I_2}\cos[(\varphi_1-\varphi_2)-\frac{\omega\,(r_1-r_2)}{c}]$$

干涉项

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\ \cos\Delta\varphi$$

$$\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 - \frac{\omega(r_1 - r_2)}{c}$$

➢ **讨论**

(1) 相长干涉(明纹) $\Delta\varphi = \pm 2k\pi \quad (k = 0,1,2,\cdots)$

$$I = I_{\max} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}$$

如果 $I_1 = I_2 = I_0 \longrightarrow I = 4I_0$

(2) 相消干涉(暗纹) $\Delta\varphi = \pm(2k+1)\pi \quad (k = 0,1,2,\cdots)$

$$I = I_{\min} = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2}$$

如果 $I_1 = I_2 = I_0 \longrightarrow I = 0$

6.2.2 光波的相干条件

光的相干的条件

(1) 光波的频率相同；

(2) 光矢量振动方向平行，且振幅相差不大；

(3) 光波之间的相位差恒定。

➢ 说明

(1) 各光波的频率相同是任何波动叠加产生干涉的必要条件。

(2) 对光矢量振动方向平行条件，一般只要叠加光波的振动方向存在平行分量即可。

(3) 光波之间的相位差恒定是保证干涉图样稳定所必须的。

§6.3 光程与光程差

主要内容：

1.光程

2.光程差

6.3.1 光程

1. 目的：便于研究同一光波在几种不同介质中传播或者计算几个经过不同介质的干涉光相遇时的相位差。

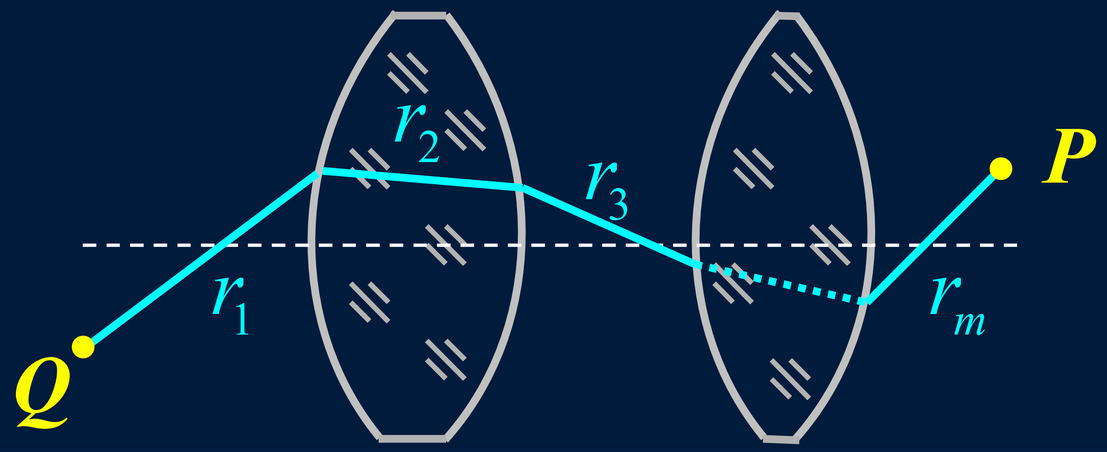
2. 光程：若时间 t 内光波在介质中传播的**路程**为 r ,则相应在**真空中**传播的**路程**应为

n为介质中的折射率.

$$x = ct = \frac{cr}{u} = nr$$

光程

可见: 光程是一个折合量，将光波在介质中传播的路程折合为同一时间内在真空中通过的相应路程。

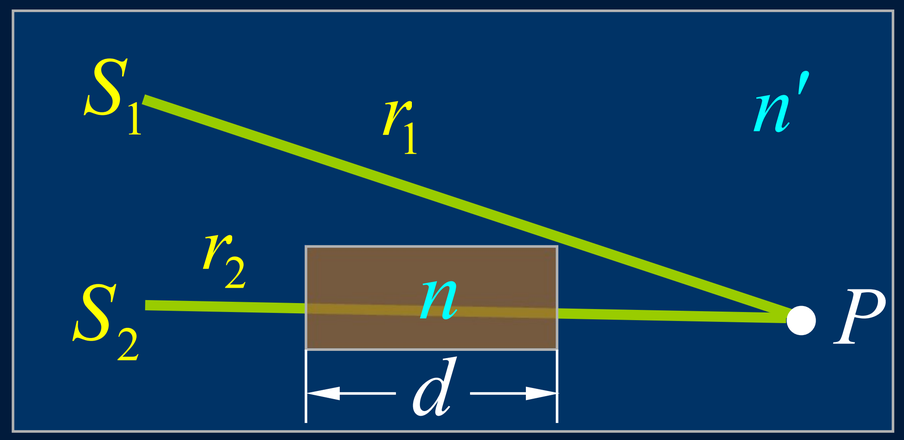


$$L = \sum_i n_i r_i$$

6.3.2 光程差

1. 光程差

$$[n'(r_2-d)+nd]-n'r_1$$

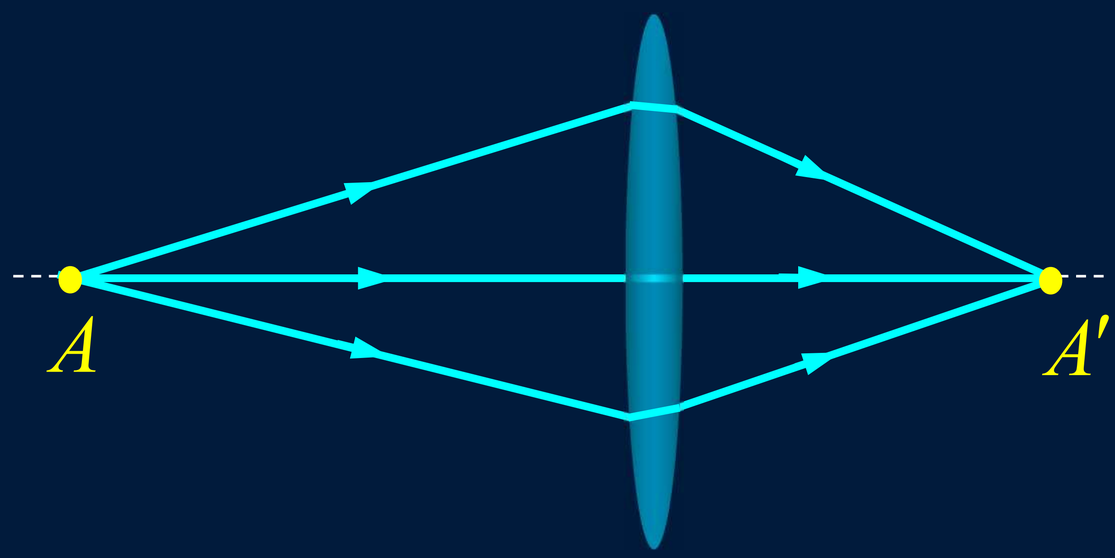


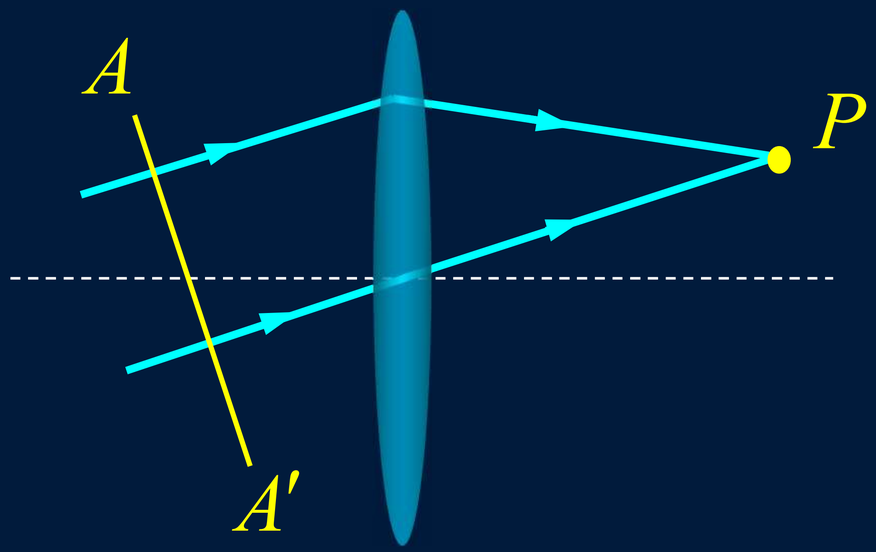
2. 相位差与光程差关系

$$\Delta\varphi=\frac{2\pi}{\lambda_0}\cdot\delta$$

真空中的波长

3. 物像之间的等光程性

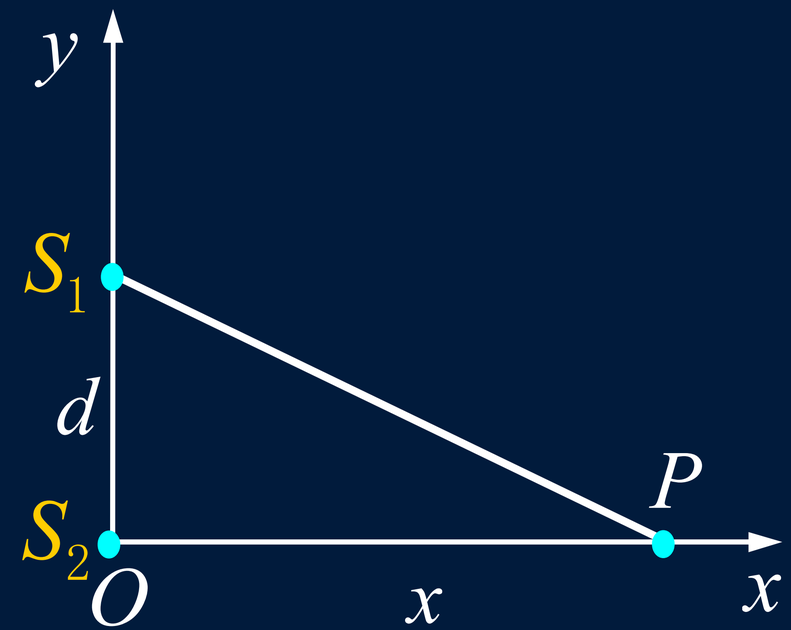




例 两同相相干点光源S_1、S_2相距d，发射功率相等、波长为λ的光信号，如图所示。不考虑衰减

求 (1) OX轴上光信号最强的位置；

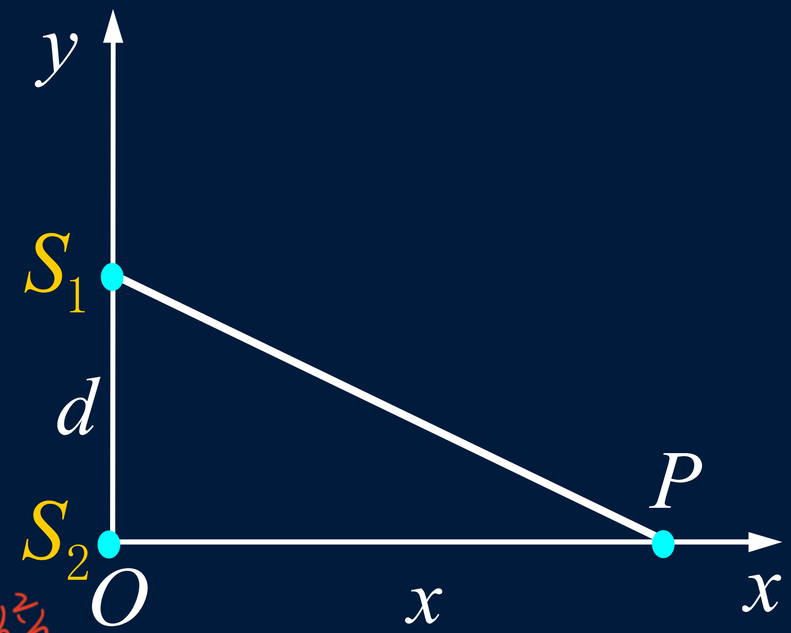
(2) OX轴上光信号最弱的位置。



例 两同相相干点光源S_1、S_2相距d，发射功率相等、波长为λ的光信号，如图所示。不考虑衰减

求 (1) OX轴上光信号最强的位置；

(2) OX轴上光信号最弱的位置。



解 (1) 光程差 $\delta = \sqrt{d^2 + x^2} - x$

加强条件 $\sqrt{d^2 + x^2} - x = k\lambda$ k=$\frac{\lambda}{2}$偶倍

信号加强的位置 $x = \dfrac{d^2 - k^2\lambda^2}{2k\lambda}$

(2) 减弱条件 $\sqrt{d^2 + x^2} - x = (2k+1)\dfrac{\lambda}{2}$ $\frac{\lambda}{2}$奇倍

信号减弱的位置 $x = \dfrac{d^2 - (2k+1)^2\lambda^2}{(2k+1)\lambda}$

§6.4 分波前干涉　空间相干性

主要内容：

1. 杨氏干涉实验

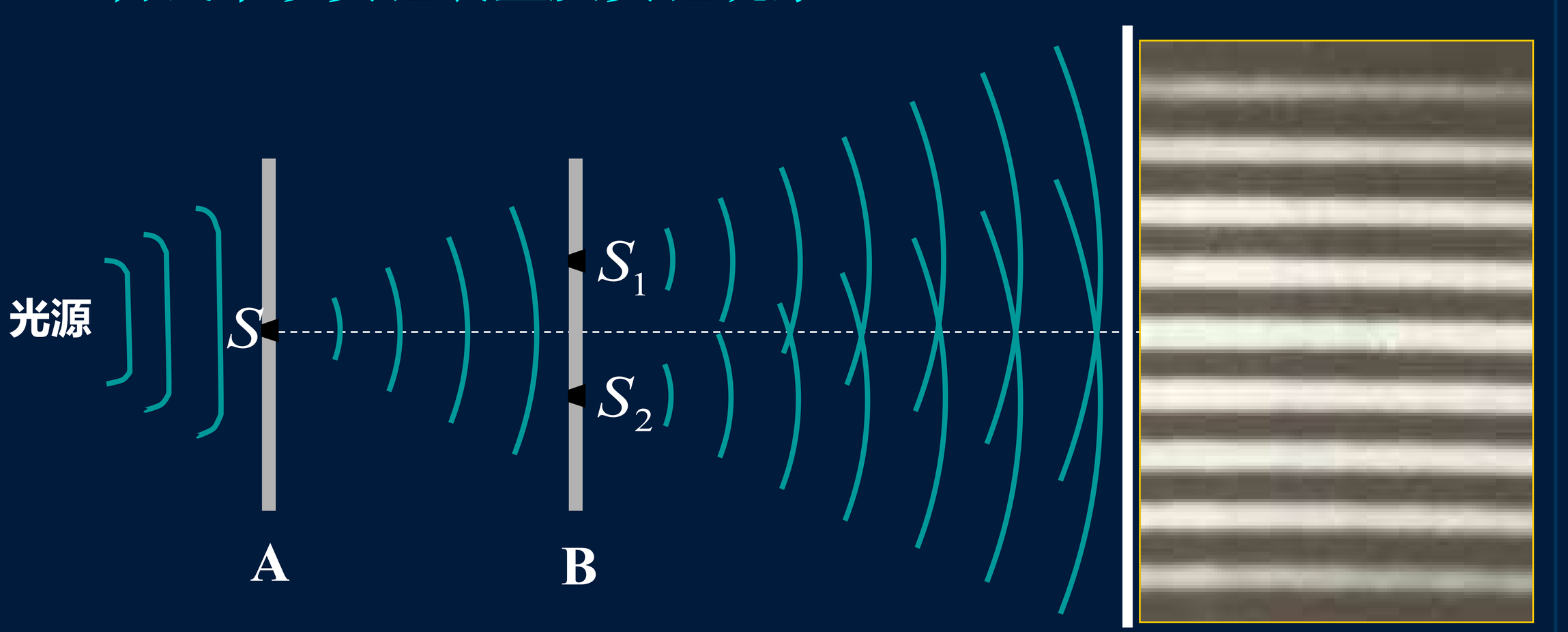
2. 菲涅耳双面镜实验

3. 劳埃德镜实验

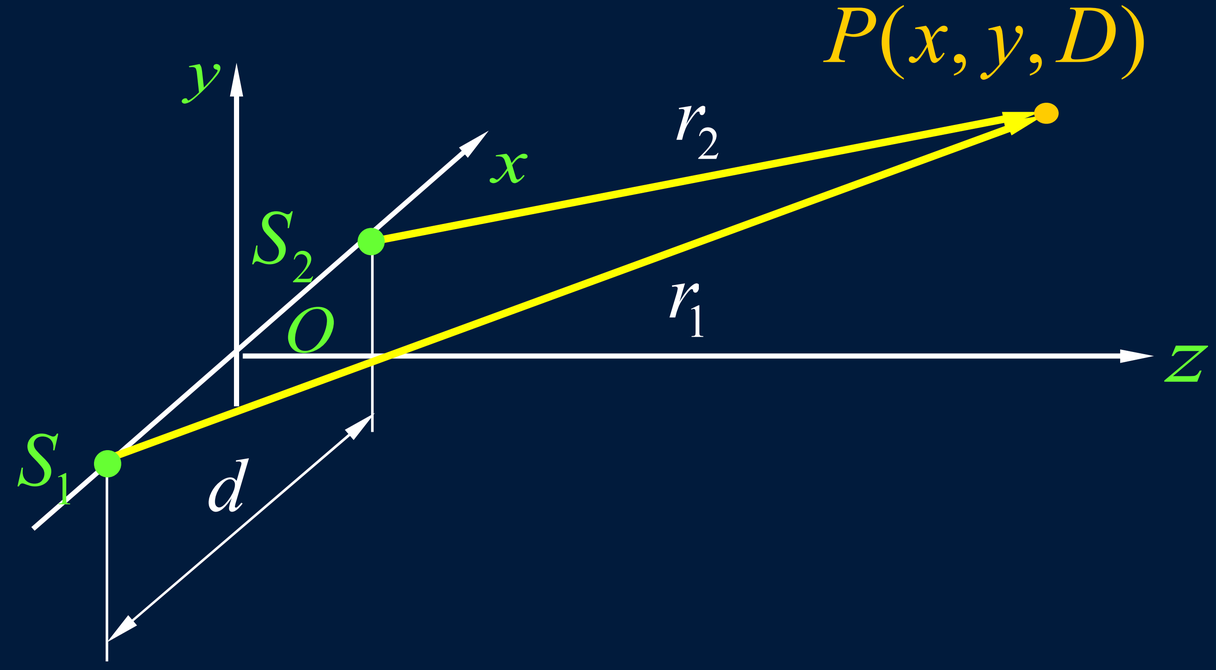
6.4.1 杨氏干涉实验

通过一些技术方法(例如:通过并排的两个小孔)从一个光源发出的同一光波列的波前上取出两个子波源，该获得相干光的方法为分波前法。

1. 杨氏干涉实验装置及实验现象



2. 干涉图样



◆极值位置

$$\begin{cases} r_1^2 = D^2 + y^2 + (x + \dfrac{d}{2})^2 \\ r_2^2 = D^2 + y^2 + (x - \dfrac{d}{2})^2 \end{cases}$$

由上式得 $r_1^2 - r_2^2 = 2xd$

$$\delta = r_1 - r_2 = \frac{2xd}{r_1 + r_2} \approx \frac{xd}{D}$$

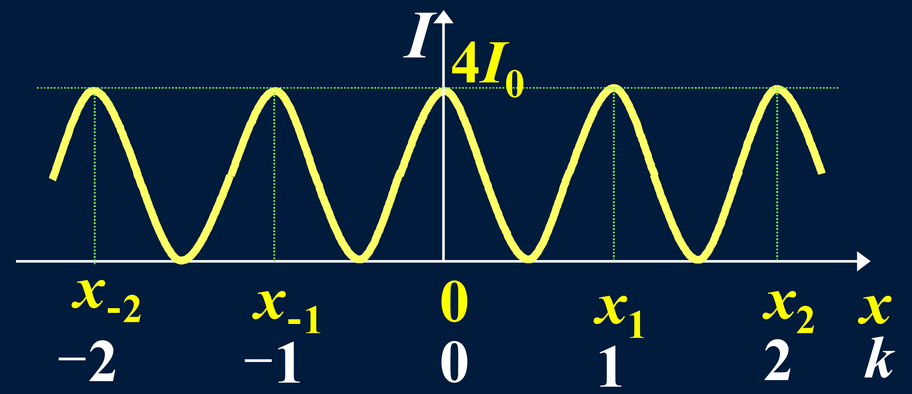
在实际的干涉实验中 $d << D$ ， 只在z轴附近观察 $x, y << D$

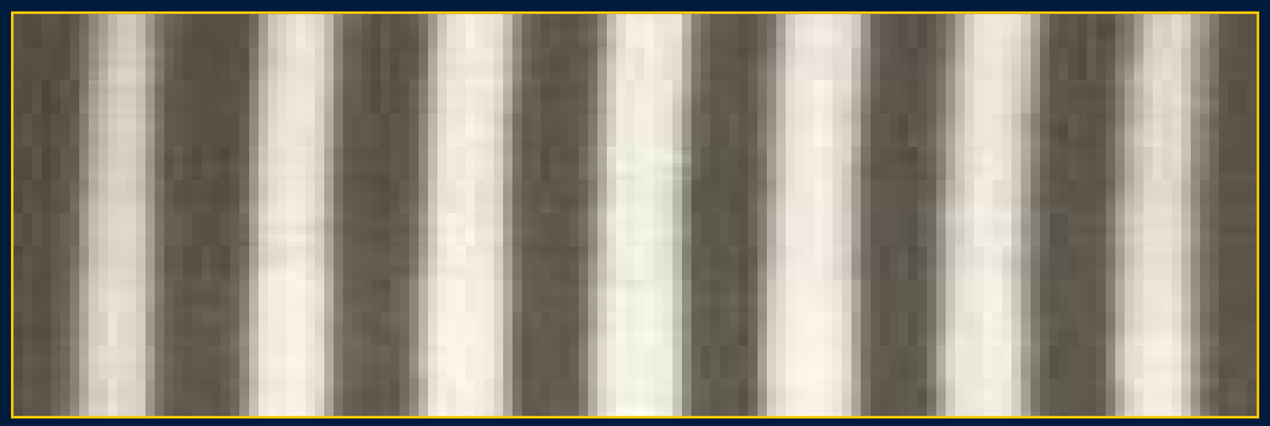
$$\begin{cases} \delta = \dfrac{xd}{D} = \pm 2k \cdot \dfrac{\lambda}{2} & k = 0,1,2,\cdots \quad \text{光强极大位置} \\ \delta = \dfrac{xd}{D} = \pm (2k-1) \cdot \dfrac{\lambda}{2} & k = 1,2,\cdots \quad \text{光强极小位置} \end{cases}$$

◆光强分布图

$$\begin{cases} I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\ \cos\Delta\varphi \\ \Delta\varphi = \dfrac{2\pi}{\lambda}\cdot\delta \end{cases}$$

$$\Rightarrow \quad I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\ \cos\ (\frac{2\pi}{\lambda}\delta)$$





➢ **讨论**

(1) 屏上z轴附近分布着一系列平行、等间距、等强度的条纹。

条纹间距 $\Delta x = \dfrac{D\lambda}{d}$

(2) 干涉条纹中，在极大与极小值之间，光强逐渐过渡变化，且是非线性的变化。

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\Delta\varphi \qquad \Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}\cdot\delta$$

若 $I_1 = I_2 = I_0$

有 $$I = 4I_0\cos^2\left(\frac{\pi d}{D\lambda}\cdot x\right)$$

(3) 当用白光作为光源时，在中央零级白色条纹两边对称地排列着几条彩色条纹。同级条纹由中心向两侧的色序为

➢ **讨论**

(1) 屏上z轴附近分布着一系列平行、等间距、等强度的条纹。

条纹间距 $\Delta x = \dfrac{D\lambda}{d}$

(2) 干涉条纹中，在极大与极小值之间，光强逐渐过渡变化，且是非线性的变化。

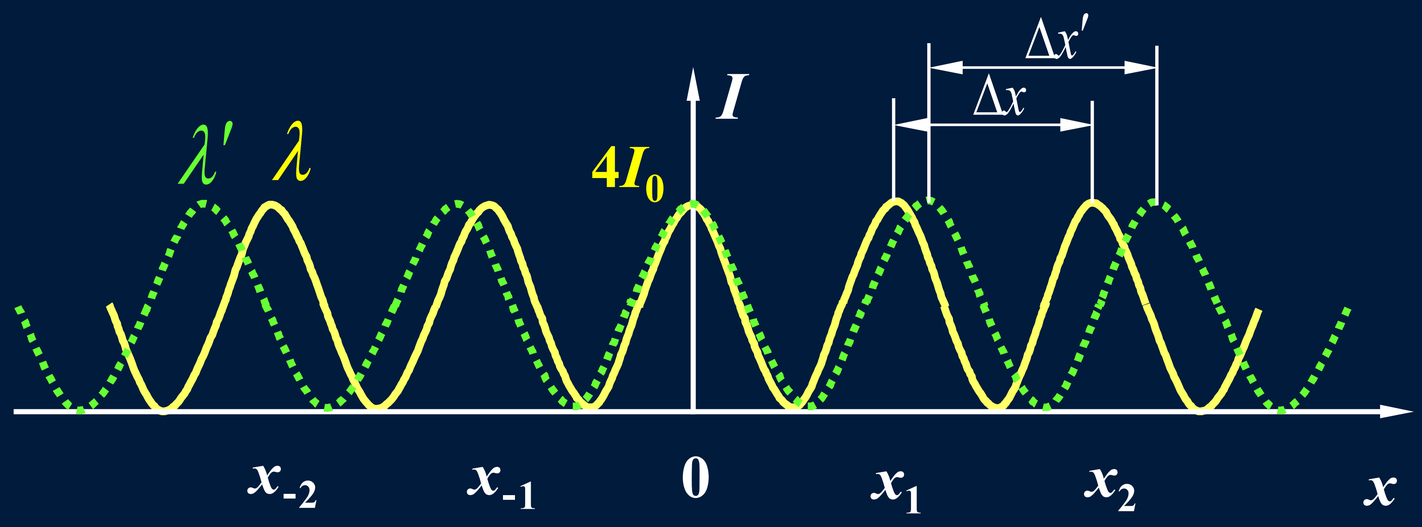
$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\ \cos\Delta\varphi$　　$\Delta\varphi = \dfrac{2\pi}{\lambda}\cdot\delta$　　若 $I_1 = I_2 = I_0$

有 $I = 4I_0\cos^2(\dfrac{\pi d}{D\lambda}\cdot x)$

(3) 当用白光作为光源时，在中央零级白色条纹两边对称地排列着几条彩色条纹。同级条纹由中心向两侧的色序为

紫 ⟶ 红。

(4) 间距与波长关系



由于 $\Delta x = \dfrac{D\lambda}{d}$，当*d*和*D*保持不变时，$\Delta x \propto \lambda$

2. 干涉条纹的可见度

可见度(描述条纹清晰度的物理量)

$$V=\frac{I_{\max}-I_{\min}}{I_{\max}+I_{\min}}\Rightarrow\begin{cases}I_{\min}=0 & V=1\\ I_{\max}=I_{\min} & V=0\end{cases}$$

两束相干光波叠加时，光强分布为

$$I=I_1+I_2+2\sqrt{I_1I_2}\cos\Delta\varphi\Rightarrow\begin{cases}I_{\max}=I_1+I_2+2\sqrt{I_1I_2}\\ I_{\min}=I_1+I_2-2\sqrt{I_1I_2}\end{cases}$$

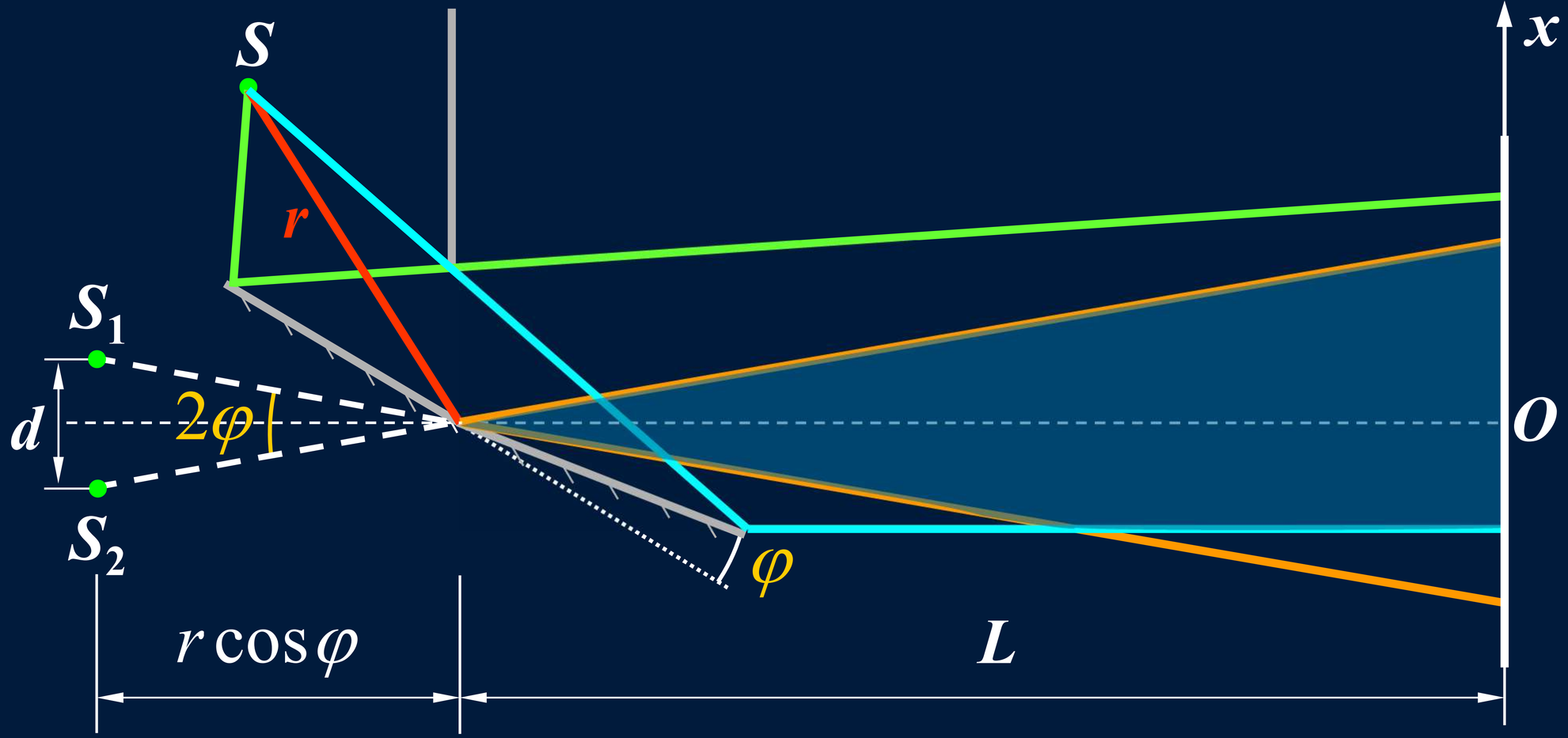
则 $V=\dfrac{4\sqrt{I_1I_2}}{2(I_1+I_2)}=\dfrac{2\sqrt{I_2/I_1}}{1+I_2/I_1}$

➢ **结论**

两束光波的强度越接近，可见度越大，干涉条纹就越清晰。

6.4.2 其它分波前干涉

1. 菲涅耳双面镜实验

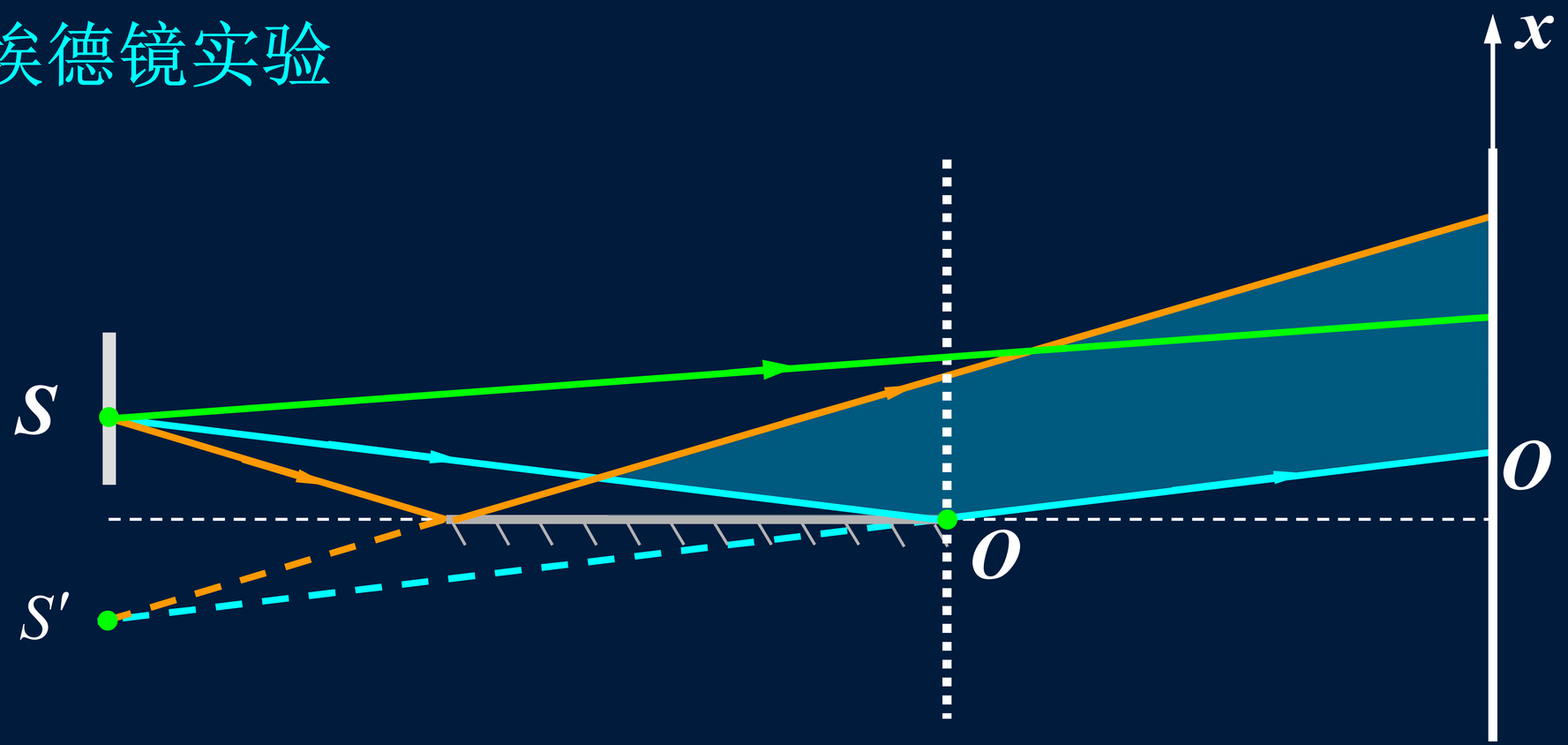


➢ **说明**

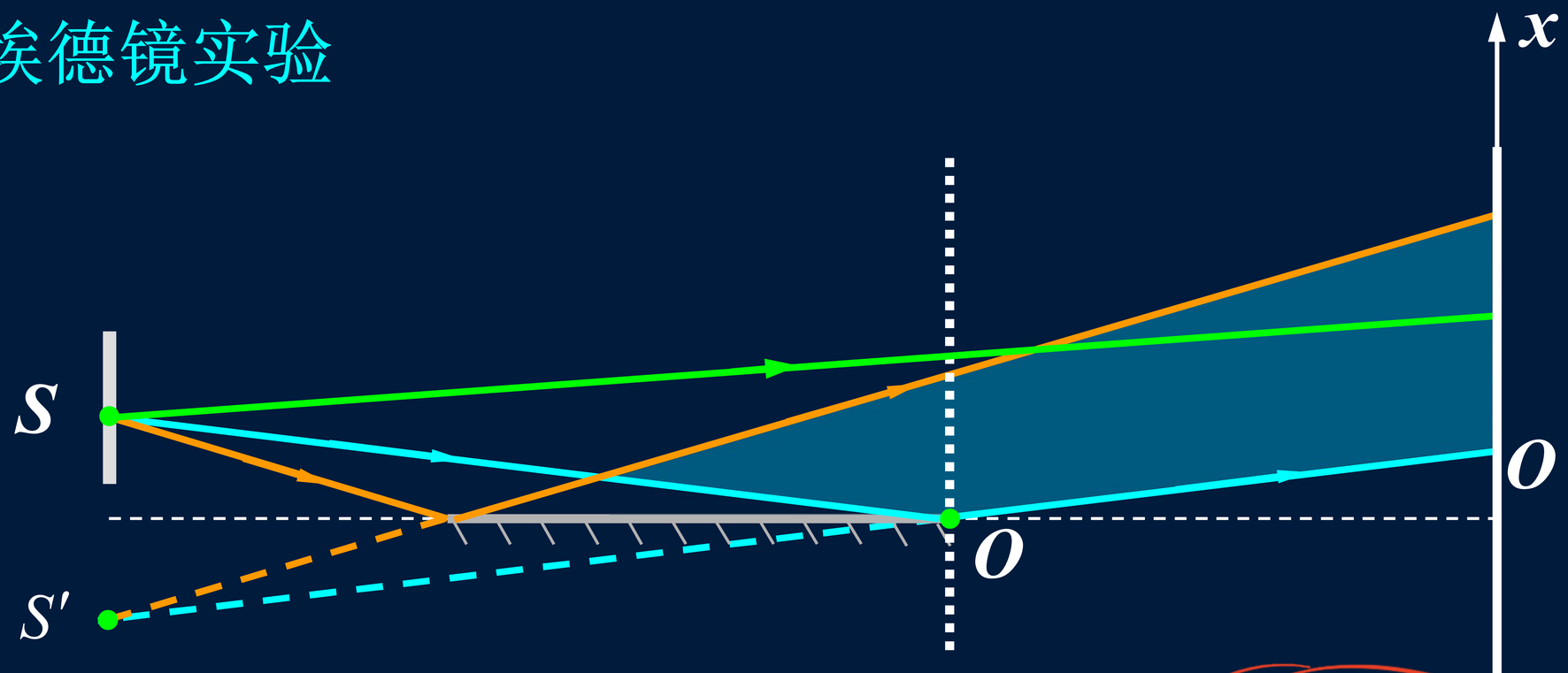
(1) 调节两平面镜之间的夹角φ，可改变S_1和S_2间距，从而改变屏幕上干涉条纹的疏密程度。

(2) φ必须很小，否则干涉条纹过密，将观察不到明显的干涉现象。

2.劳埃德镜实验



2.劳埃德镜实验



- 接触处，屏上O点出现暗条纹 → 半波损失
- 半波损失：光波从折射率小的光疏介质向折射率大的光密介质入射时，反射光要产生数值为 π 的相位突变。这相当于反射光波多走了(或少走了)半个波长。
- 光从光疏介质到光密介质反射光有半波损，从光密介质到光疏介质反射光无半波损；透射光始终无半波损。

例 波长为600nm的平行光垂直入射在间距为0.2mm的双缝上时，在缝后1m处的像屏上形成干涉条纹

求 (1) 第十级明纹中心的位置和第十级明纹的宽度

(2) 波长改为 400~760 nm 的白光时，第二级谱线宽度、第二级谱线与第三级谱线重叠部分的宽度和重叠部分各波长范围

例 波长为600nm的平行光垂直入射在间距为0.2mm的双缝上时，在缝后1m处的像屏上形成干涉条纹

求 (1) 第十级明纹中心的位置和第十级明纹的宽度

(2) 波长改为 400~760 nm 的白光时，第二级谱线宽度、第二级谱线与第三级谱线重叠部分的宽度和重叠部分各波长范围

解 (1) 明条纹中心条件为 $\dfrac{xd}{D}=\pm k\lambda \longrightarrow x=\pm k\dfrac{D}{d}\lambda$

$$x_{10}=10\frac{D}{d}\lambda=10\times\frac{1}{0.2\times10^{-3}}\times600\times10^{-9}=3\times10^{-2}\,\mathrm{m}$$

相邻条纹间距为 $\Delta x=\dfrac{D\lambda}{d}$

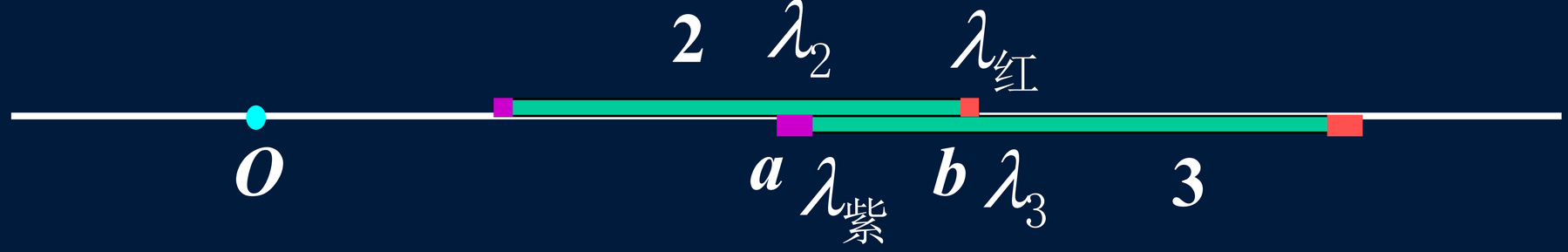
第十级明纹的宽度 $\Delta x=\dfrac{1}{0.2\times10^{-3}}\times600\times10^{-9}=3\times10^{-3}\,\mathrm{m}$

(2) 明条纹中心条件

$$\frac{xd}{D}=\pm k\lambda \quad\Longrightarrow\quad x=\pm k\frac{D}{d}\lambda$$

第二级谱线的宽度为

$$\Delta x_2=2\frac{D}{d}\Delta\lambda=2\times\frac{1}{0.2\times10^{-3}}\times(760-400)\times10^{-9}=3.6\times10^{-3}\,\mathrm{m}$$



第二级λ_2波长谱线与第三级λ_3波长谱线重合，即 $x_2=x_3$

$$2\lambda_2=3\lambda_{紫}\quad\Longrightarrow\quad\lambda_2=\frac{3}{2}\lambda_{紫}=\frac{3}{2}\times400=600\mathrm{nm}$$

同理有： $2\lambda_{红}=3\lambda_3\quad\Longrightarrow\quad\lambda_3=\frac{2}{3}\lambda_{红}=\frac{2}{3}\times760=507\mathrm{nm}$

第二级谱线与第三级谱线重叠部分各波长范围为

$$k=2:600\rightarrow 760\text{nm};$$

$$k=3:400\rightarrow 507\text{nm}$$

第二级谱线与第三级谱线重叠部分的宽度为

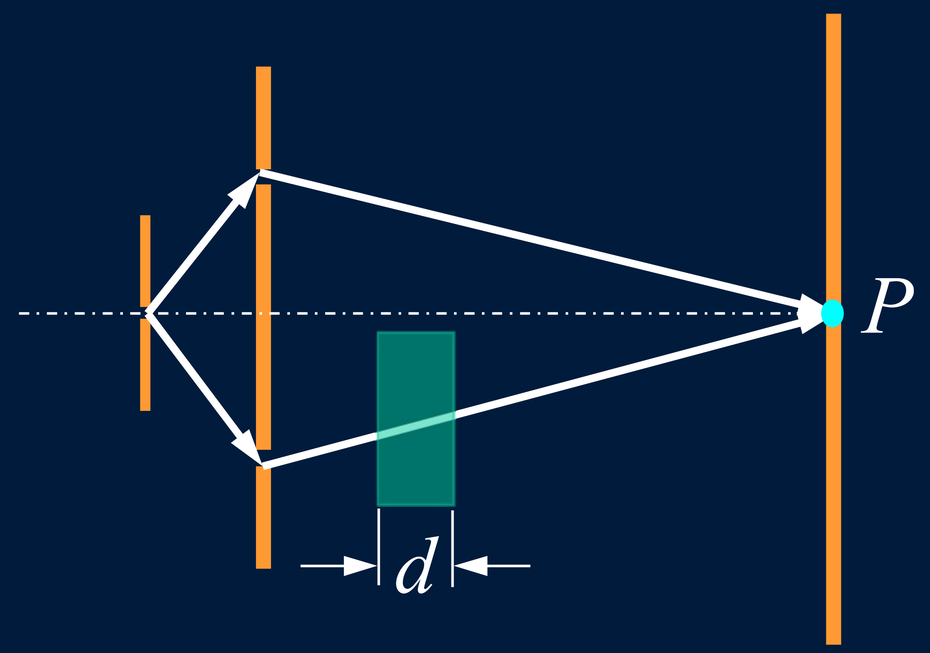
$$\Delta x=k\frac{D}{d}\Delta\lambda$$

$$=3\times\frac{1}{0.2\times10^{-3}}\times(507-400)\times10^{-9}$$

$$=1.6\times10^{-3}\text{m}$$

例 用折射率 n =1.58 的很薄的云母片覆盖在双缝实验中的一条缝上，这时屏上的第七级亮条纹移到原来的零级亮条纹的位置上。如果入射光波长为 550 nm。

求 此云母片的厚度



例 用折射率 $n=1.58$ 的很薄的云母片覆盖在双缝实验中的一条缝上，这时屏上的第七级亮条纹移到原来的零级亮条纹的位置上。如果入射光波长为 550 nm。

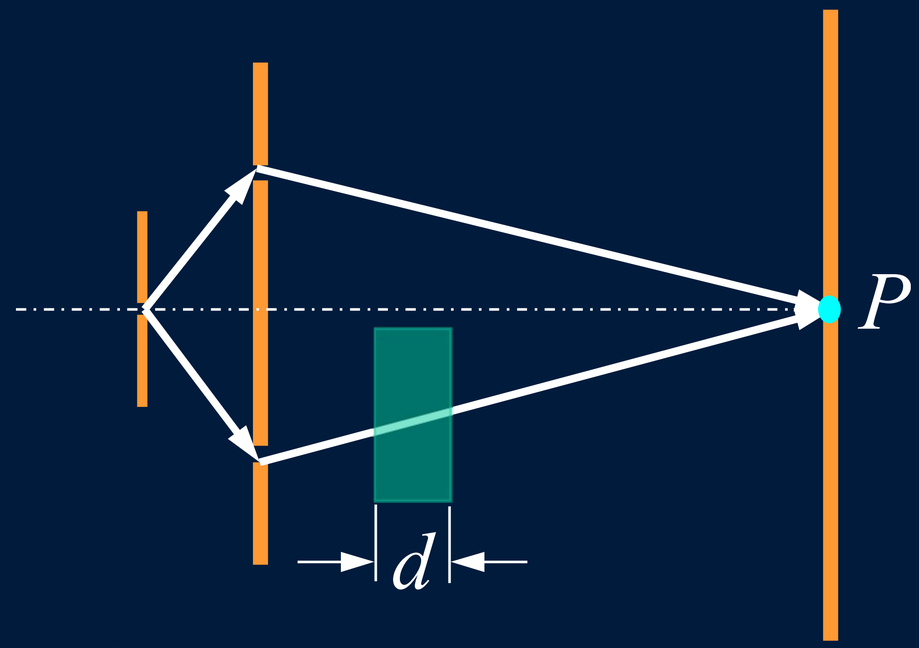
求 此云母片的厚度

解 设云母片厚度为 d 。无云母片时，零级亮纹在屏上 P 点，则到达 P 点的两束光的光程差为零。加上云母片后，到达 P 点的两光束的光程差为

$$\delta=(n-1)d$$

当 P 点为第七级明纹位置时

$$\delta=7\lambda$$



$$d=\frac{7\lambda}{n-1}=\frac{7\times550\times10^{-6}}{1.58-1}=6.6\times10^{-3}\,\text{mm}$$

§6.5 分振幅干涉

主要内容：

1. 薄膜的等厚干涉

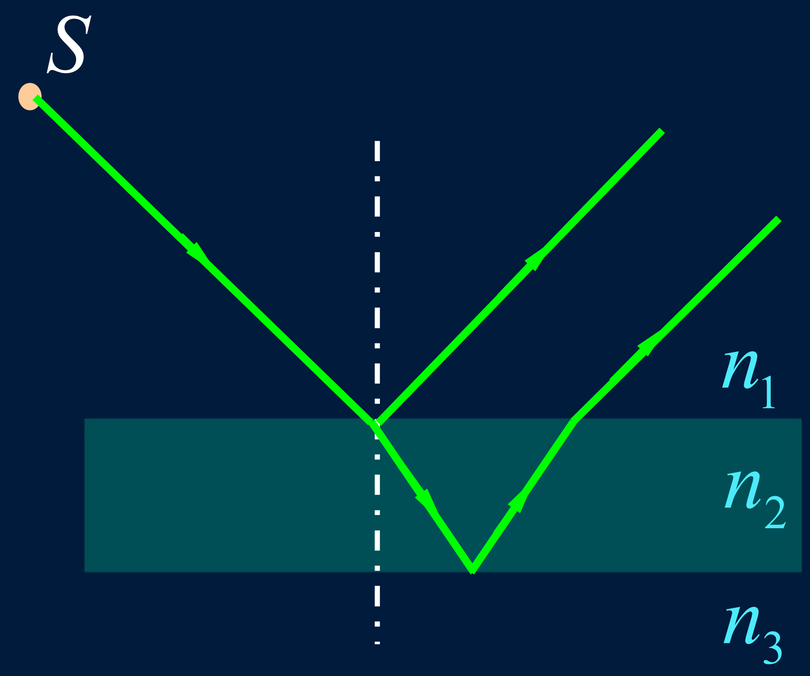
2. 薄膜的等倾干涉

Nikon
D610

6.5.1 薄膜的等厚干涉

1. 分振幅法

一束光在界面上反射和折射时，它携带的能量也被反射和折射。



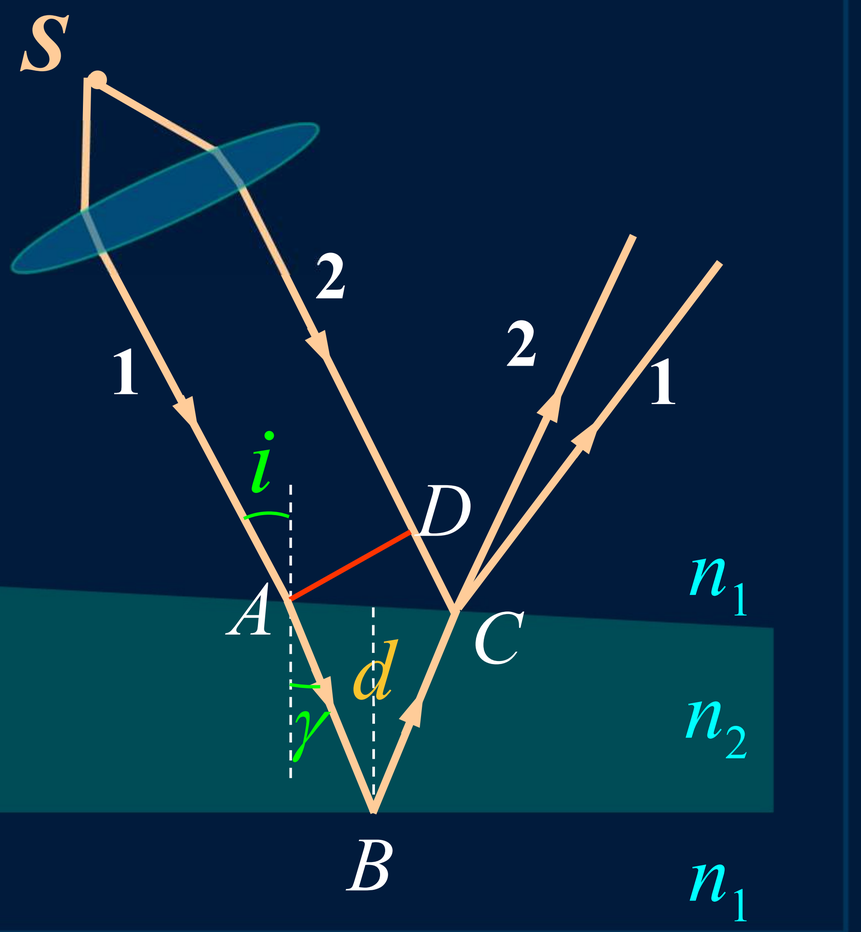
由于 $I=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}E_0^2$

这种光波分割法称为分振幅法。

2. 薄膜干涉

光线1.2的光程差

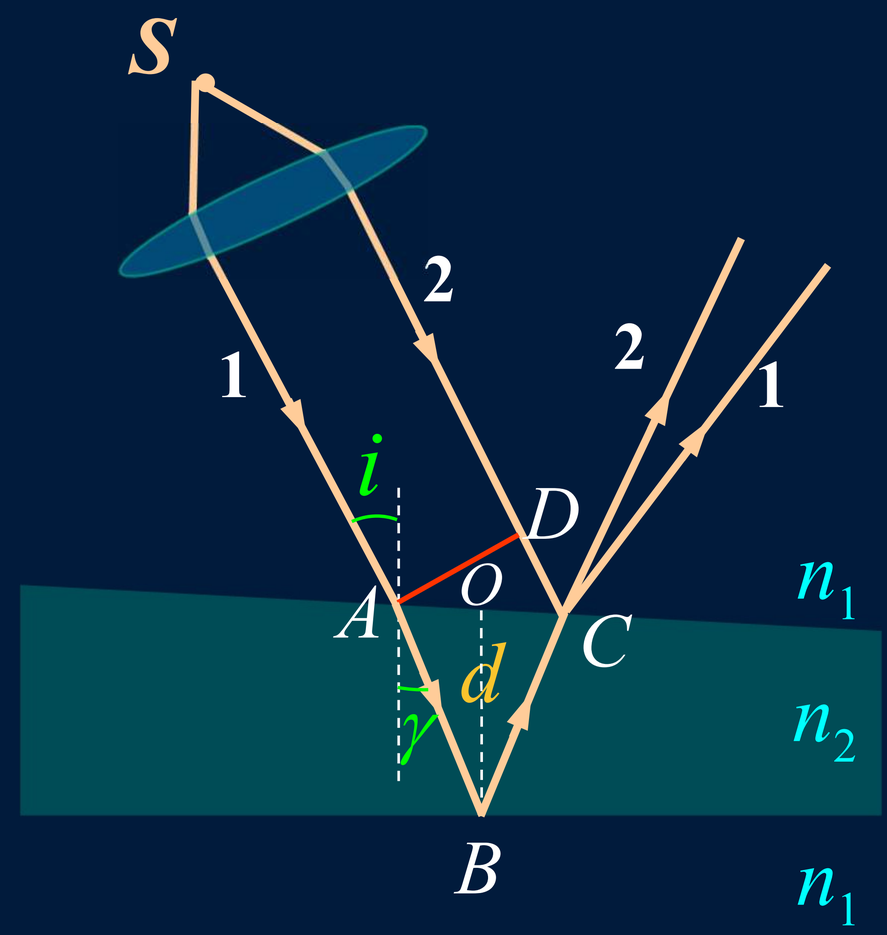
$$\delta=n_2(AB+BC)-n_1DC$$



$$\begin{cases} AB = BC = \dfrac{d}{\cos\gamma} \\ DC = AC\sin i = 2d\tan\gamma\cdot\sin i \\ n_1\sin i = n_2\sin\gamma \end{cases}$$

$$\delta = 2n_2 AB - n_1 DC$$

$$= 2d\sqrt{n_2^2 - n_1^2\sin^2 i} = 2n_2 d\cos\gamma$$



考虑上下界面反射的半波损失，可写为

$$\delta = 2n_2 d\cos\gamma + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} 2k\cdot\dfrac{\lambda}{2} & k = 1,2,3,\cdots \text{相长干涉} \\ (2k+1)\cdot\dfrac{\lambda}{2} & k = 0,1,2,\cdots \text{相消干涉} \end{cases}$$

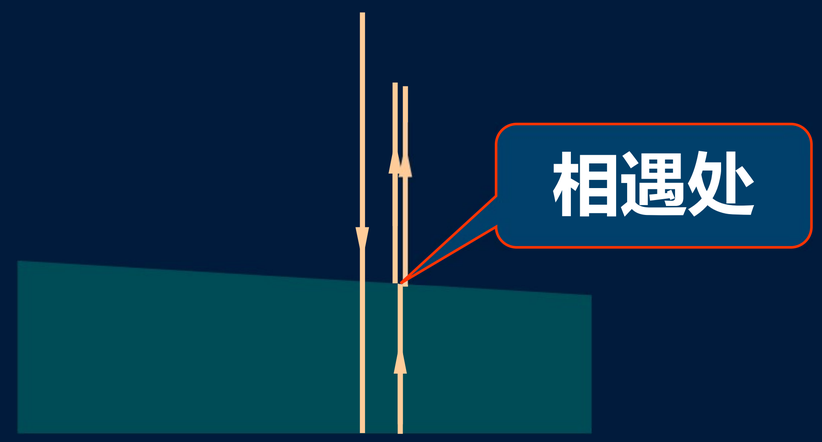
当保持n_2，γ不变时，可见δ仅仅是d的函数。同一条纹对应的薄膜厚度相同，这种干涉——**薄膜等厚干涉**，相应的干涉条纹——**等厚条纹**。

➢ **讨论**

(1) 光垂直入射薄膜表面　　$i=\gamma=0$

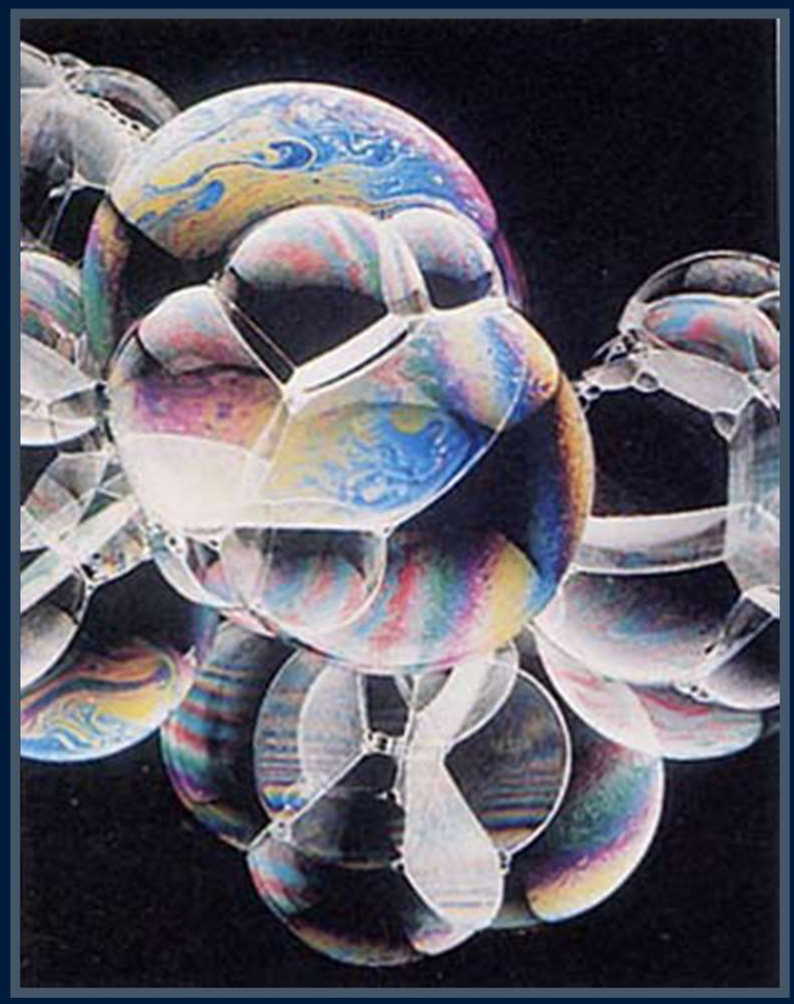
$$\delta=2n_2d+\frac{\lambda}{2}=\begin{cases}2k\cdot\dfrac{\lambda}{2} & k=1,2,3,\cdots \text{相长干涉}\\ (2k+1)\cdot\dfrac{\lambda}{2} & k=0,1,2,\cdots \text{相消干涉}\end{cases}$$

(2) 注意两相干涉光相遇位置。



(3) 是否存在半波损失要具体考虑。

(4) 若光源是非单色的，则在薄膜表面形成色彩斑斓的条纹。



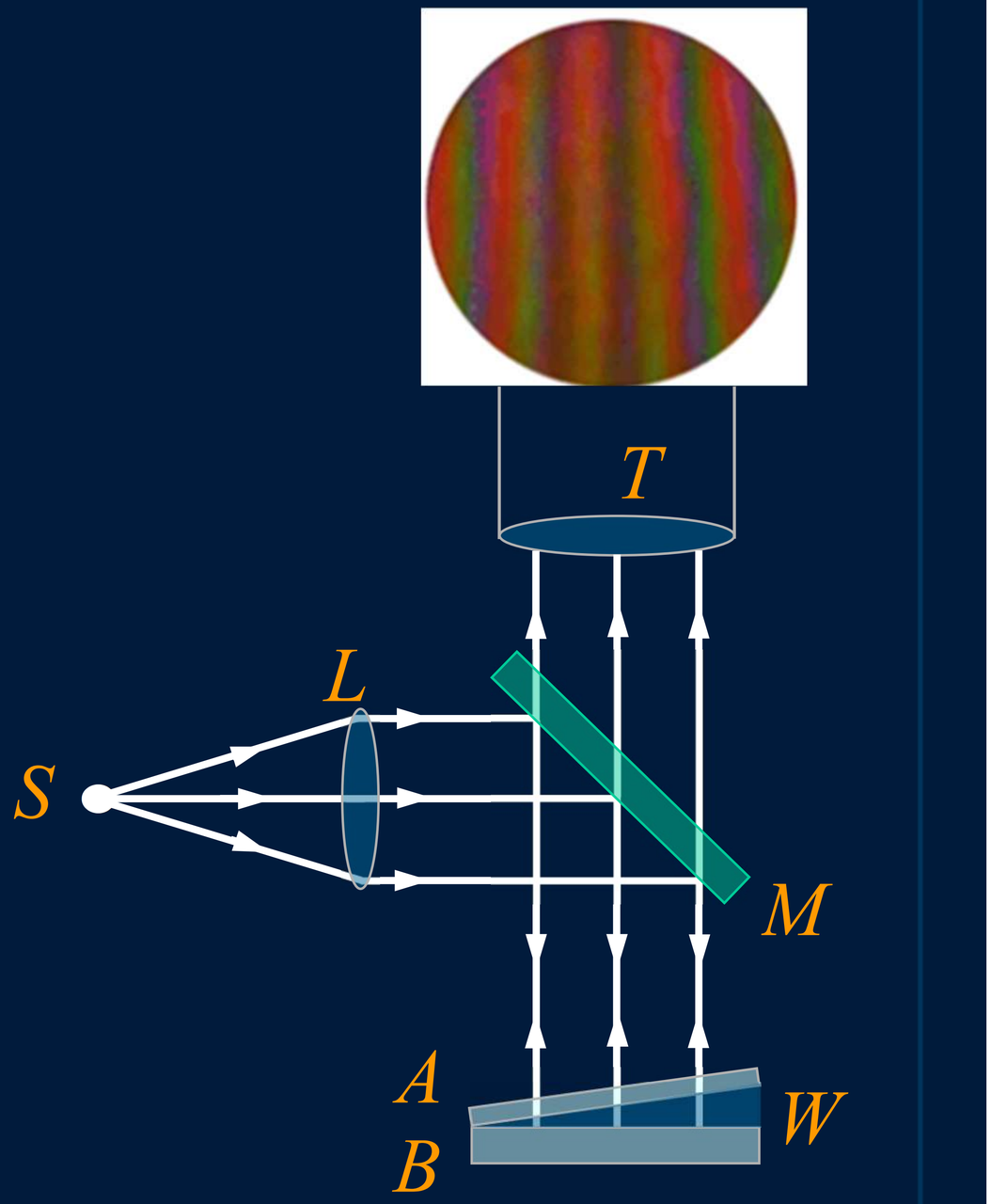
(5) 通过在基底上镀薄膜改变透射光和反射光的强度

增透膜：使反射光相干相消。

增反膜：使反射光相干相长。

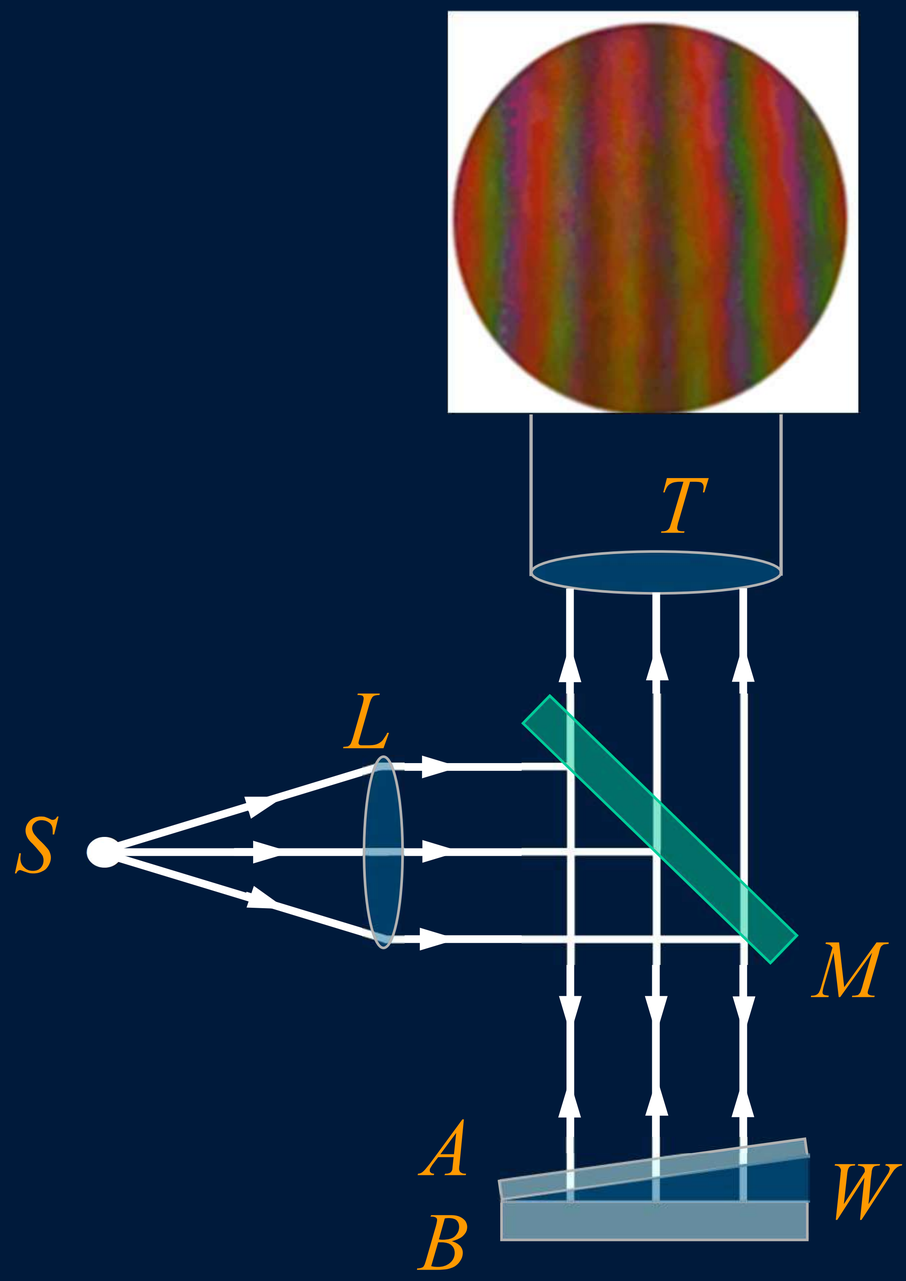
3. 等厚干涉应用

- 劈尖干涉



3. 等厚干涉应用

- 劈尖干涉



- 条纹特征

(1) 劈尖棱处是一个暗条纹。

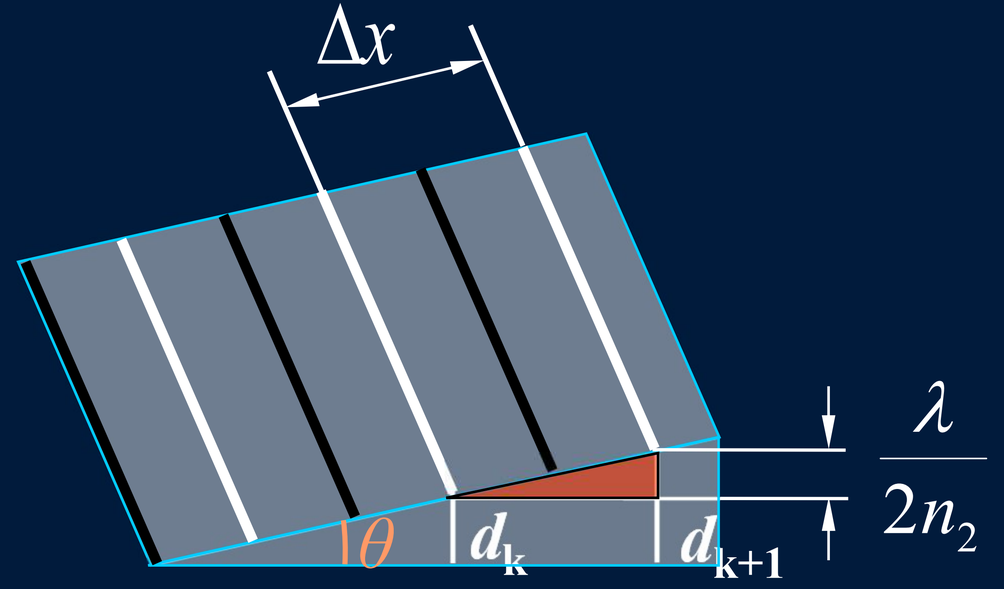
(2) 劈尖干涉的等厚条纹是一些平行于棱的等间距直条纹。

(3) 两相邻明条纹(或暗条纹)对应的厚度差

两相邻明条纹满足条件

$$\left.\begin{aligned} 2n_2 d_k + \frac{\lambda}{2} &= k\lambda \\ 2n_2 d_{k+1} + \frac{\lambda}{2} &= (k+1)\lambda \end{aligned}\right\}$$

$$\Delta d = d_{k+1} - d_k = \frac{\lambda}{2n_2}$$



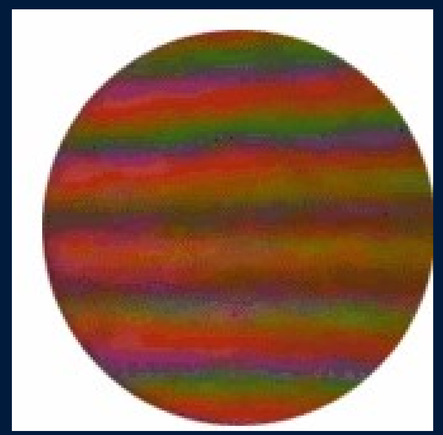
(4) 两相邻明条纹(或暗条纹)的间距

$$\left.\begin{aligned} d_{k+1} - d_k &= \frac{\lambda}{2n_2} \\ \Delta x \cdot \theta &= d_{k+1} - d_k \end{aligned}\right\} \Rightarrow \Delta x = \frac{\lambda}{2n_2\theta}$$

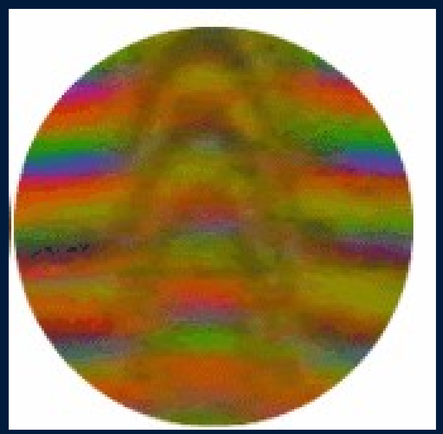
(5) 薄膜厚度的变化导致条纹发生变化。

- 劈尖干涉的应用

(1) 检验平面镜工作表面平整度及局部不平整度



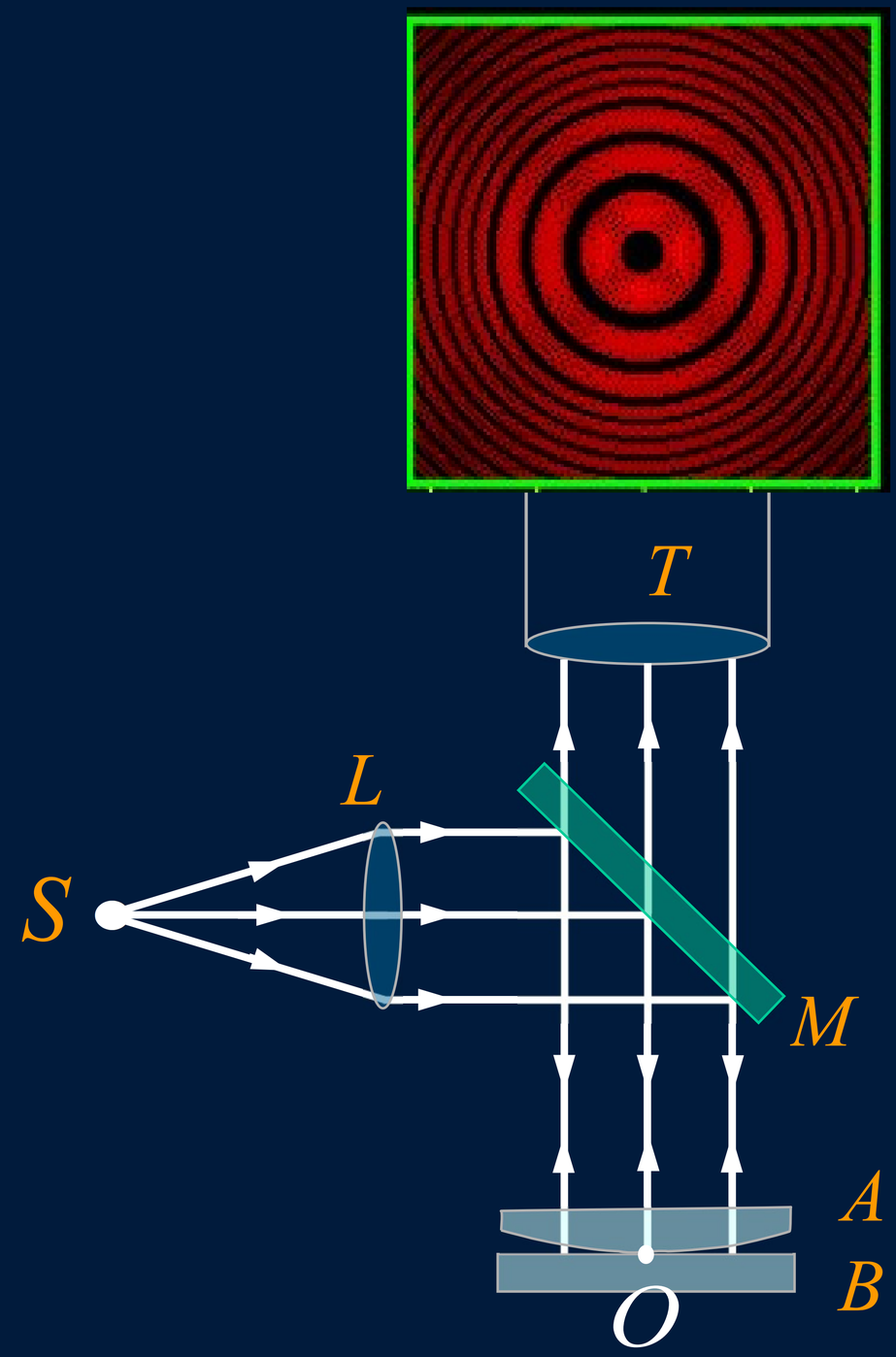
平整度



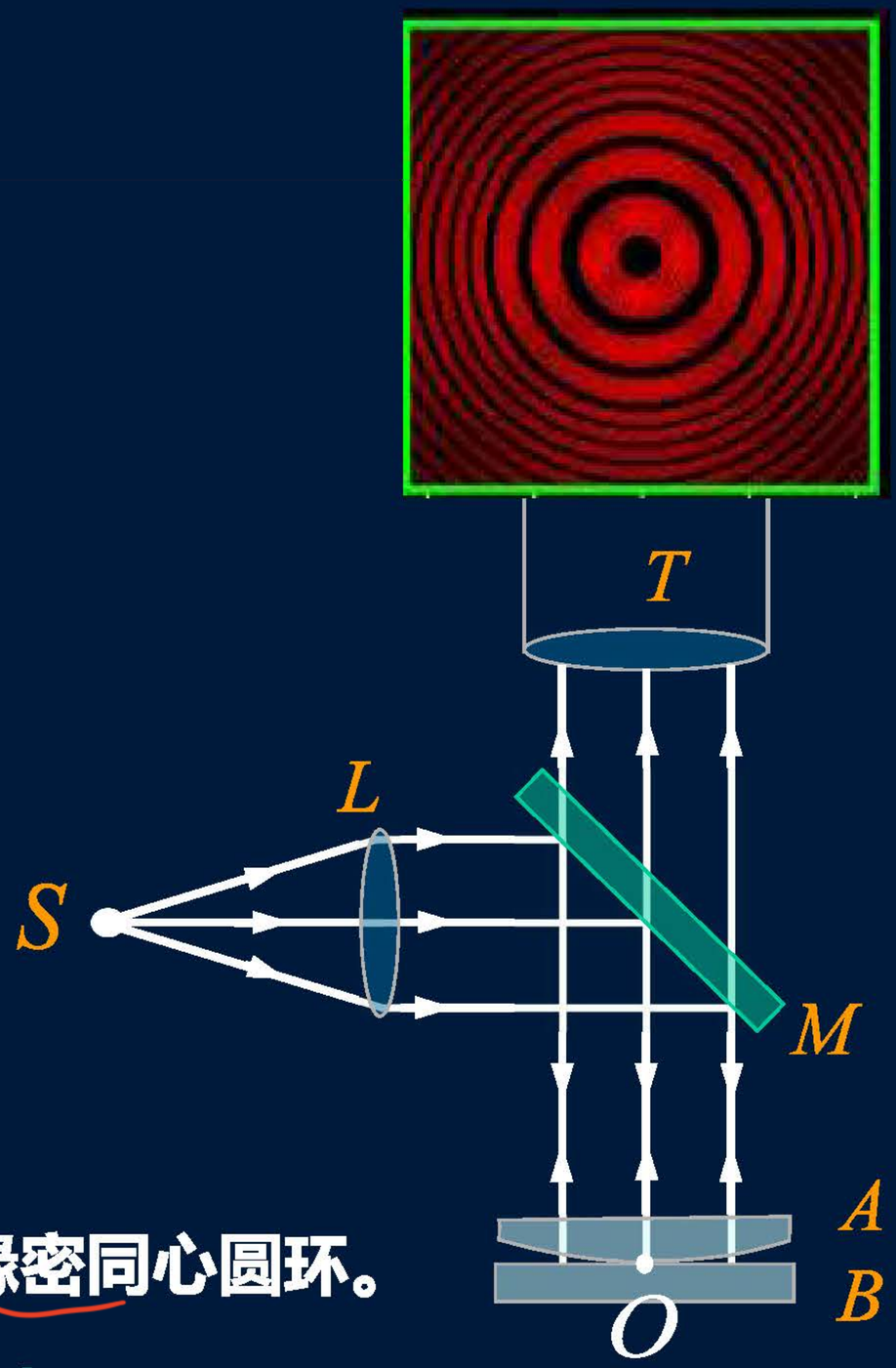
局部不平整度

(2) 可测量小角度θ、微位移x、微小直径D、波长λ等

◆ 牛顿环



◆ 牛顿环



- 条纹特征

(1) 以接触点*O*为中心的一组中间疏边缘密同心圆环。

(2) 若接触良好,中央为暗纹——半波损失。

(3) 由中心向外，干涉级次*k* 增大。

- 相关参数之间的关系

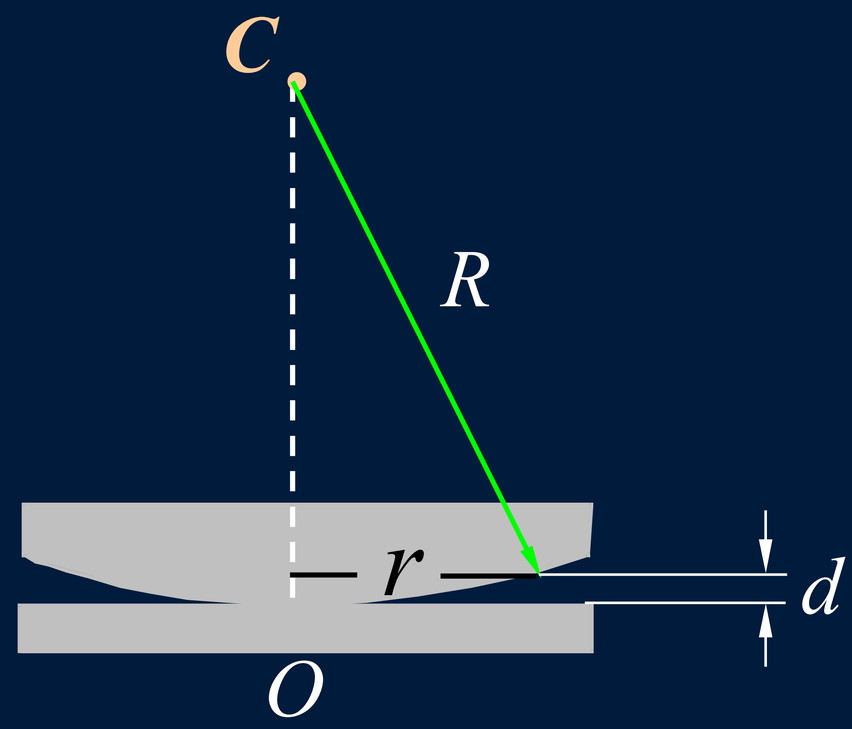
光程差

$$\delta = 2d + \frac{\lambda}{2} \qquad (1)$$

由几何关系得

$$R^2 = r^2 + (R-d)^2 \approx r^2 + R^2 - 2Rd$$

$$d \approx \frac{r^2}{2R} \qquad (2)$$



将(2) 代入(1) 得

$$\delta = 2 \cdot \frac{r^2}{2R} + \frac{\lambda}{2}$$

牛顿环明，暗纹条件分别为

$$\begin{cases} 2 \cdot \dfrac{r^2}{2R} + \dfrac{\lambda}{2} = 2k\dfrac{\lambda}{2} & k = 1,2,3,\cdots \\ 2 \cdot \dfrac{r^2}{2R} + \dfrac{\lambda}{2} = (2k+1)\dfrac{\lambda}{2} & k = 0,1,2,\cdots \end{cases}$$

牛顿环明，暗半径分别为

$$r=\sqrt{(2k-1)\cdot\frac{R\lambda}{2}} \qquad k=1,2,3,\cdots \text{明纹}$$

$$r=\sqrt{k\lambda R} \qquad k=0,1,2,\cdots \text{暗纹}$$

k级和$k+N$级暗纹半径分别为

$$\begin{cases} r_{k+N}^2=(k+N)\lambda R \\ r_k^2=k\lambda R \end{cases}$$

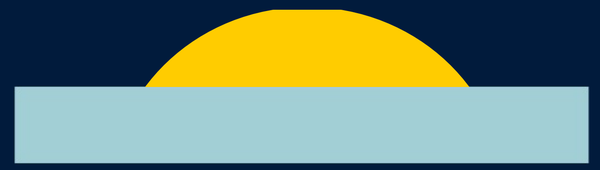
$$R=\frac{r_{k+N}^2-r_k^2}{N\lambda}$$

可见，只要测出任意两条暗环的半径r，数出它们之间的级数差N，就可以计算该透镜的曲率半径。

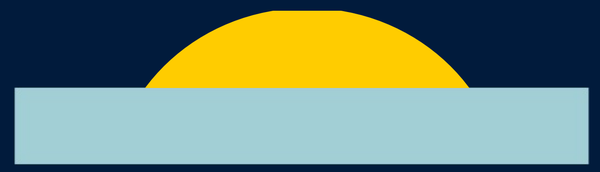
例 用白光垂直照射浮在水面上的油滴上，如图所示。油折射率n=1.20，水折射率n=1.33

求 (1) 油滴外围最薄处对应亮区还是暗区?

(2) 从油滴边缘数起，第三级波长为480nm的蓝色区域油层的厚度。



例 用白光垂直照射浮在水面上的油滴上，如图所示。油折射率n=1.20，水折射率n=1.33



求 (1) 油滴外围最薄处对应亮区还是暗区?

(2) 从油滴边缘数起，第三级波长为480nm的蓝色区域油层的厚度。

解 (1) 根据题意，不需考虑半波损失

干涉极大条件 $2nd = k\lambda$ $k = 0,1,2,\cdots$

干涉极小条件 $2nd = (2k+1)\dfrac{\lambda}{2}$ $k = 0,1,2,\cdots$

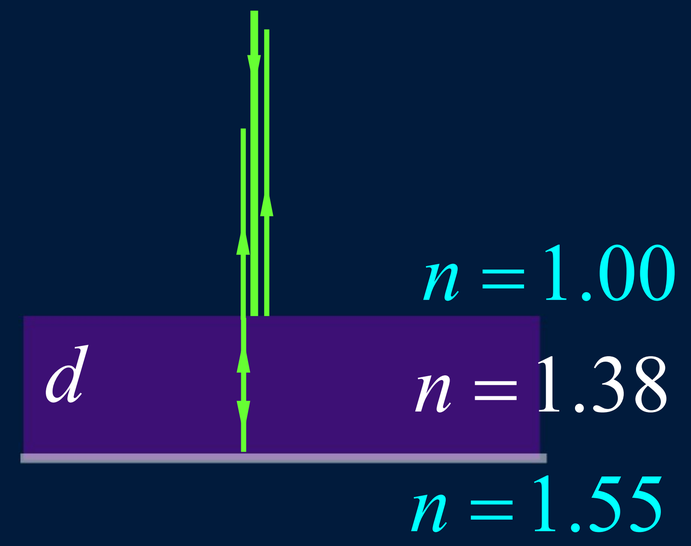
油滴外围最薄处($d = 0$)，满足干涉极大条件，对应亮区。

(2) 第三个蓝区，即

$$\left.\begin{array}{l} k=3 \\ 2nd=k\lambda \end{array}\right\} \longrightarrow d=\frac{k\lambda}{2n}=3\times\frac{480}{2\times1.20}=600\text{nm}$$

例　波长550 nm黄绿光对人眼和照像底片最敏感。要使照像机对此波长反射小，可在照像机镜头上镀一层氟化镁MgF_2薄膜，已知氟化镁的折射率 n=1.38 ， 玻璃的折射率n=1.55。

求　氟化镁薄膜的最小厚度。



例 波长550 nm黄绿光对人眼和照像底片最敏感。要使照像机对此波长反射小，可在照像机镜头上镀一层氟化镁MgF_2薄膜，已知氟化镁的折射率 $n=1.38$ ， 玻璃的折射率$n=1.55$。

求 氟化镁薄膜的最小厚度。

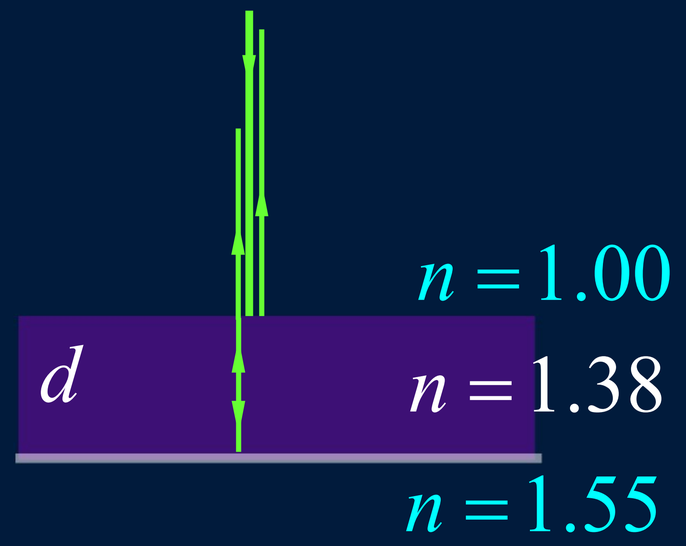
解 根据题意，不需考虑半波损失。

两条反射光干涉减弱条件

$$2nd=(2k+1)\frac{\lambda}{2}\qquad k=0,1,2,\cdots$$

增透膜的最小厚度为

$$d=\frac{\lambda}{4n}=\frac{550}{4\times1.38}\approx100\text{nm}$$



例　在牛顿环装置的透镜与玻璃板之间充满某种液体的过程中中，第十个亮环直径由原来1.40cm变为1.27cm 。

求　该液体的折射率

例　在牛顿环装置的透镜与玻璃板之间充满某种液体的过程中中，第十个亮环直径由原来1.40cm变为1.27cm 。

求　该液体的折射率

解　牛顿环明纹半径

$$r^2=(2k-1)R\frac{\lambda}{2}$$

空气中

$$r_1^{\,2}=(2k-1)R\frac{\lambda}{2}$$

介质中

$$r_2^{\,2}=(2k-1)R\frac{\lambda}{2n}$$

该液体的折射率

$$n=\frac{r_1^{\,2}}{r_2^{\,2}}=\frac{1.40^2}{1.27^2}=1.21$$

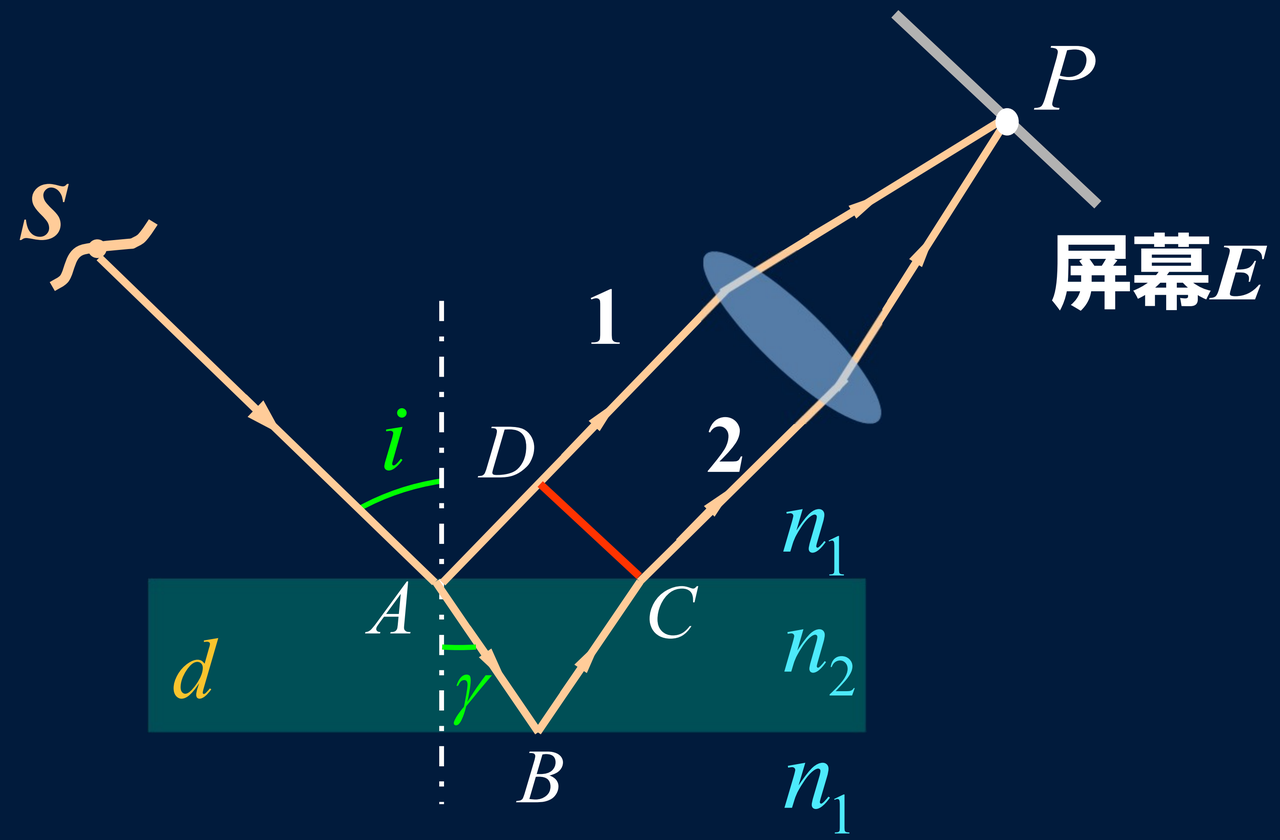
6.5.2 薄膜的等倾干涉

两条光线的光程差

$$\delta = n_2(AB+BC) - n_1 AD$$

$$= 2d\sqrt{n_2^2 - n_1^2\sin^2 i}$$

$$= 2n_2 d\cos\gamma$$



考虑到有半波损失

$$\delta = 2n_2 d\cos\gamma + \frac{\lambda}{2}$$

$$\delta = 2n_2 d\cos\gamma + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} 2k\cdot\dfrac{\lambda}{2} & k = 1,2,3\cdots \text{相长干涉} \\ (2k+1)\cdot\dfrac{\lambda}{2} & k = 0,1,2,\cdots \text{相消干涉} \end{cases}$$

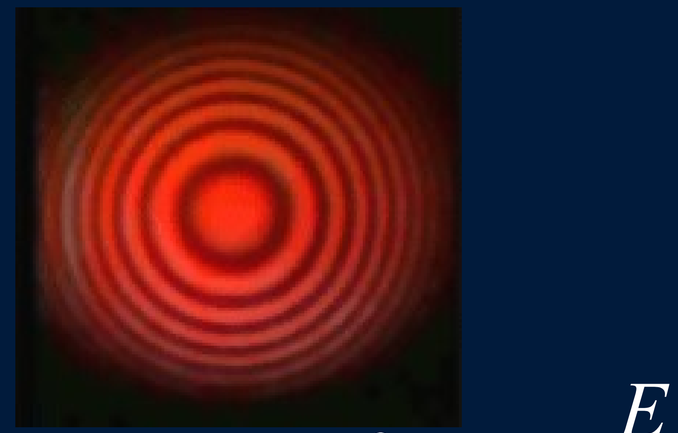
- 条纹特点

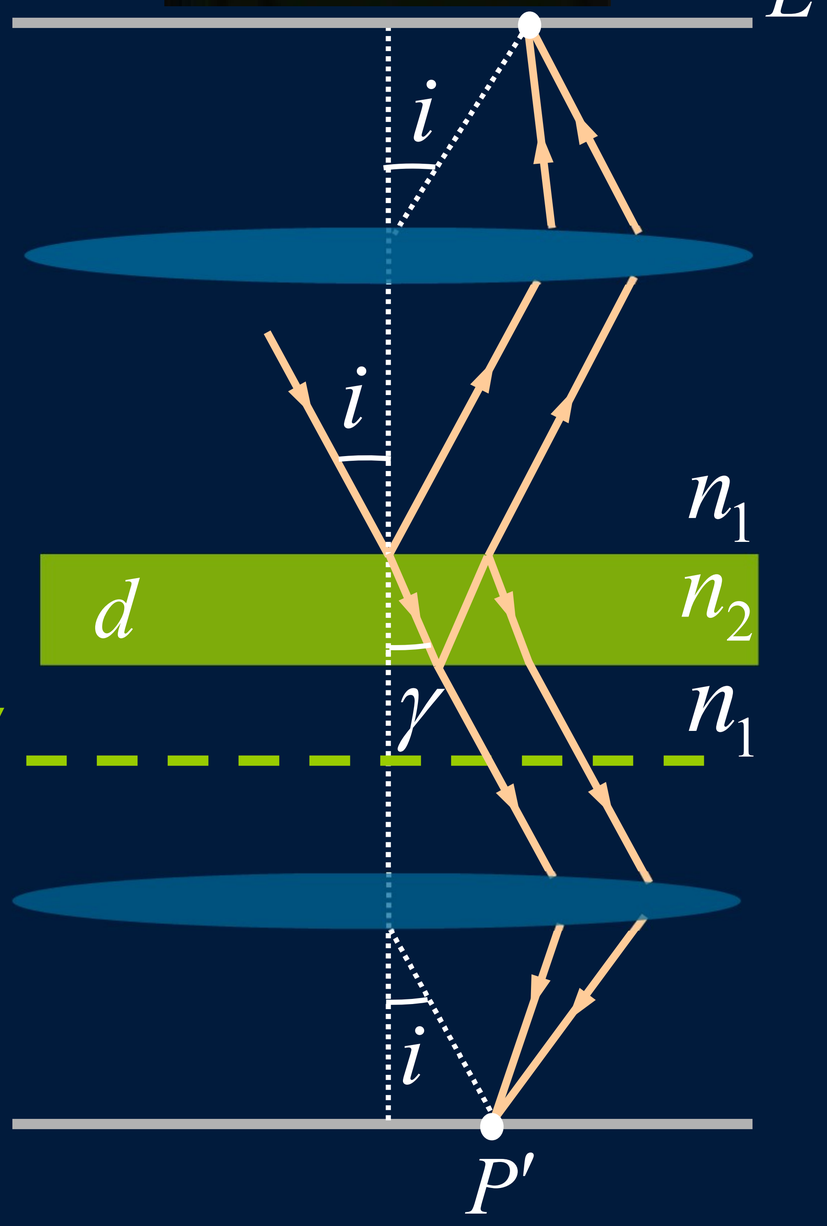
(1)**等倾干涉条纹为一系列同心圆环;内疏外密;内圆纹的级次比外圆纹的级次高。**

(2)**透射光图样与反射光图样互补。**

(3)**膜厚变化时,条纹发生移动。**

当薄膜厚度增大时，圆纹从中心冒出，并向外扩张，条纹变密。





§6.6 迈克耳孙干涉仪

主要内容：

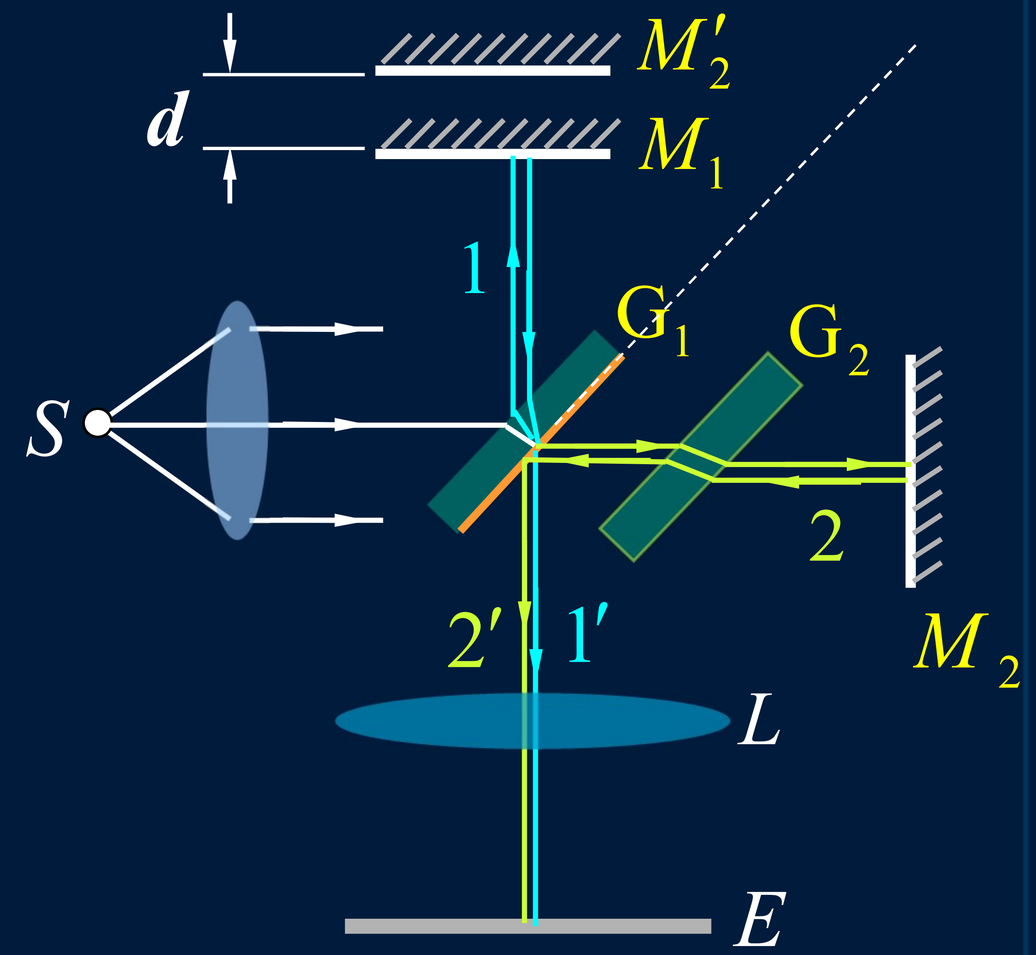
1. 迈克耳孙干涉仪

6.6.1 迈克耳孙干涉仪

1. 干涉仪结构

2. 工作原理

光束1'和2'发生干涉



调整M_1和M_2后面的调节螺钉，即可观察到薄膜干涉的各种情况。

迈克耳孙干涉仪

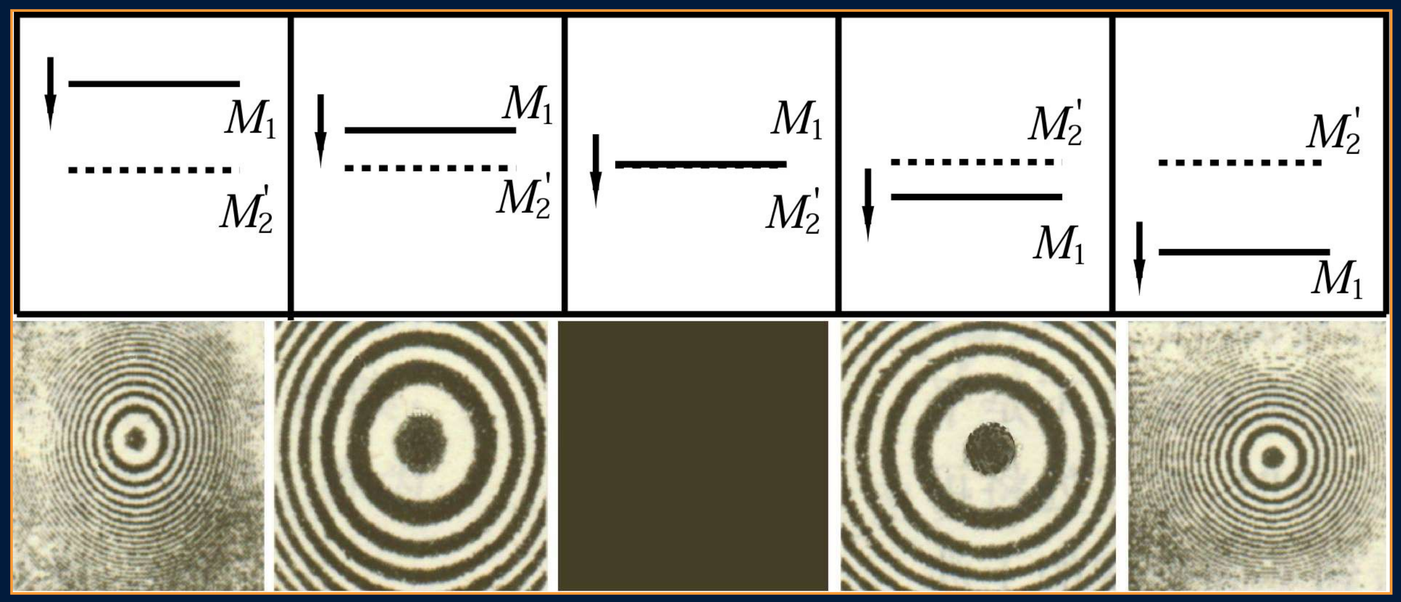
3. 条纹特点

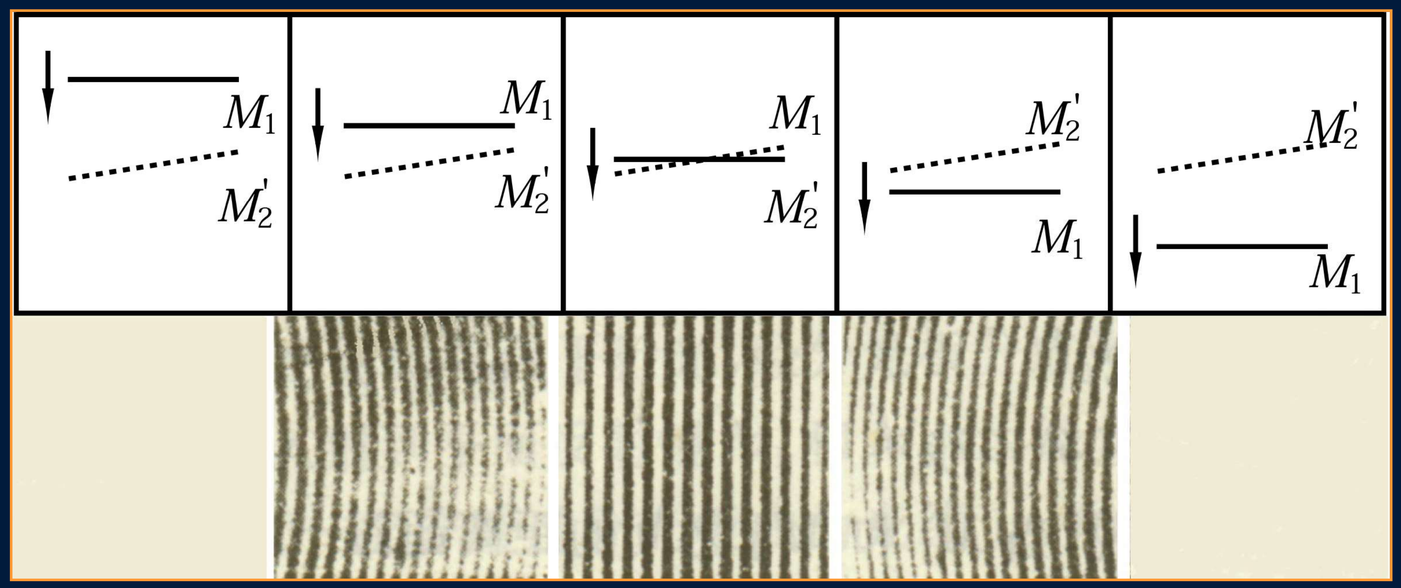
- 若M_1、M'_2平行

  等倾条纹。

- 若M_1、M'_2有小夹角。

  当M_1和M'_2不平行，且光平行入射，此时为等厚条纹。





- 若M_1平移Δd时，干涉条纹移过N条，则有

$$\Delta d = N \cdot \frac{\lambda}{2}$$

4. 迈克耳孙干涉仪优点

设计精巧，两相干光路完全分开，可以方便的改变任一光路的光程。，

5. 应用

- **微小位移测量** $\Delta d = N \cdot \frac{\lambda}{2}$
- **测波长** $\lambda = \frac{2\Delta d}{N}$
- **测折射率** $(n-1)l = N\frac{\lambda}{2}$

本章小结

1. 光是电磁波

(1) 电磁波是横波

$$\vec{E} \perp \vec{H} \qquad \sqrt{\varepsilon}E = \sqrt{\mu}H$$

(2) 电磁波的传播速度

$$u = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\varepsilon_r\mu_0\mu_r}} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r\mu_r}}$$

(3) 电磁波的能量

坡印亭矢量 $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$ **电磁波的强度** $I = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}E_0^2$

2. 光波的叠加

(1) 两光波在空间一点**P** 叠加的光强为

$$I_P = I_1 + I_2 + 2 < \vec{E}_1 \cdot \vec{E}_2 >$$

干涉项

(2) 相干叠加

两相干光在空间一点*P* 相遇时， *P*点的光强为

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\ \cos\Delta\varphi$$

◆**当** $\Delta\varphi = \pm 2k\pi$（$k = 0,1,2,\cdots$）**时，光强最大，为**

$$I_{\max} = (\sqrt{I_1} + \sqrt{I_2})^2$$ (**若**$I_1 = I_2 = I_0$ ， $I_{\max} = 4I_0$)

◆**当** $\Delta\varphi = \pm(2k+1)\pi$（$k = 0,1,2,\cdots$）**时，光强最小，为**

$$I_{\min} = (\sqrt{I_1} - \sqrt{I_2})^2$$ (**若**$I_1 = I_2 = I_0$ ， $I_{\min} = 0$)

(3) 非相干叠加

两非相干光在空间一点*P*相遇时，*P*点的光强为

$$I_P = I_1 + I_2$$

3. 杨氏双缝干涉

利用分波前法获得相干光产生的干涉，其干涉条纹是等间距的明暗相间的直条纹，相邻明(暗)条纹的间距为

$$\Delta x = \frac{D\lambda}{d}$$

4. 两相干光波到达空间一点*P*的光程差与相位差

$$\delta = n_2 r_2 - n_1 r_1 \qquad \Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda_0}\cdot\delta = \frac{2\pi}{\lambda_0}(n_2 r_2 - n_1 r_1)$$

5. 薄膜干涉

利用分振幅法获得相干光产生干涉，两相干光的光程差为

$$\delta=\begin{cases}2n_2 d\cos\gamma+\dfrac{\lambda}{2} & n_1>n_3>n_2 \quad 或 \quad n_1<n_2,n_3<n_2\\ 2n_2 d\cos\gamma & n_1>n_2>n_3 \quad 或 \quad n_1<n_2<n_3\end{cases}$$

当 $\delta=k\lambda$ 时，干涉相长；当 $\delta=(k+\dfrac{1}{2})\lambda$ 时，干涉相消。